FÍSICA I

(RESÚMEN)

Lisandro Herrera - Facundo DeMezzo - Juan Aruani

Scanned by CamScanner

INDICE:

DEMOSTRACIONES

Movimiento con aceleración Constante ---------- 3

Trayectoria de un proyectil ------ 5

Leyes de Newton ---------- 7

Velocidad Terminal ---------- 11

Teorema del trabajo y la energía ---------- 13

Ejemplo choque ---------- 14

Rototraslación (según cátedra) ------ 15

Teorema de los ejes paralelos (según Resnik) ---------- 17

Giróscopo (según Sears) ---------- 18

Movimiento Armónico Simple:

Obtención de frecuencia angular ω ---------- 19

Energía en el MAS ---------- 21

Oscilación amortiguada ---------- 22

Oscilación forzada ---------- 23

Péndulos ---------- 23

Mecánica de los fluidos

Bernulli ---------- 25

Presión con densidad variable ---------- 26

Arquímides, Ley de Pascal ecuación de continuidad ------ 27

Principio de Hüygens ---------- 28

Ondas mecánicas ...

Función de onda ---------- 29

Velocidad, aceleración de una partícula ---------- 30

Ecuación de Onda ---------- 30

Rapidez de onda transversal (Primer método) ---------- 31

Rapidez de onda transversal (segundo método) ---------- 32

Energía en el movimiento ondulatorio (Potencia) ---------- 33

Intensidad de onda ---------- 33

Efecto Doppler ---------- 34

TEORÍA

Movimiento en línea recta ---------- 37

Cinemática en dos y tres dimensiones ---------- 40

Movimiento circular Uniforme ---------- 43

Diferencia entre MCU y proyectiles ---------- 44

Trabajo y Energías ---------- 45

Potencia ---------- 49

Energía Mecánica ---------- 50

Fuerzas Conservativas y no conservativas ---------- 52

Movimiento Lineal, Impulso y choques ---------- 53

Teorema del impulso y el Momento lineal ---------- 54

Scanned by CamScanner

Conservación del momento lineal ---------- 55

Centro de masa ---------- 56

Movimiento del centro de masa ---------- 57

Rotación de cuerpos rígidos ---------- 58

Tabla de momentos de Inercia ---------- 61

Teorema de los ejes paralelos (según Sears) ---------- 62

Dinámica del movimiento Rotacional

Torca ---------- 63

Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido ---------- 64

Rodar sin deslizar ---------- 67

Momento Angular (L) ---------- 69

Equilibrio y elasticidad ---------- 73

Gráfico Elasticidad y Plasticidad ---------- 75

Scanned by CamScanner

2. Movimiento con aceleración constante

Si la aceleración instantanea a_x es constante, la aceleración media para cualquier intervalo Δt es a_x.

$$a_x = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1}$$

Si $t_1 = 0 \longrightarrow v_{1x} = v_{0x}$, t_2 = cualquier instante después $\longrightarrow v_{2x} = v_x$

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t - 0}$$

$$a_x t + v_{0x} = v_x \quad (1)$$

Para deducir la ecuación de posición usamos la definición de velocidad media en el intervalo $t=0$ a otro instante t.

$$v_{med} = \frac{x - x_0}{t - 0} \quad (2)$$ (Se cumple aún si a no es constante)

Y usamos otra expresión donde a si es constante (La gráfica es una recta de pendiente 0), luego la velocidad media es un promedio de velocidades inicial y final. Para ese Δt

$$v_{med} = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \quad (3)$$ (solo para aceleración constante)

Reemplazando (1) en (3)

$$v_{med} = \frac{1}{2} \cdot (v_{0x} + v_{0x} + a_x t)$$

$$v_{med} = v_{0x} + \frac{1}{2} a_x t \quad (4)$$

Igualando (4) con (2)

$$\frac{1}{t} \cdot (x - x_0) = v_{0x} + \frac{1}{2} a_x t$$

$$x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 + x_0 \quad (5)$$

De (1) podemos despejar t.

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \quad (6)$$

Scanned by CamScanner

Luego (6) en (5) da por resultado

$$v_x^2 = v_0^2 + 2a_x.(x - x_0) \quad (7)$$

Y por último igualando (2) con (3) se obtiene

$$x - x_0 = \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2}\right).t \quad (8)$$

- Para cuerpos en caída libre se lo trata como un caso especial de aceleración constante donde $a_x = g = 9{,}8\,m/s^2$

- Para el caso donde a es variable, las ecuaciones de velocidad y posición son por integración.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \longrightarrow \int_0^t a_x\,dt = \int_{v_0}^{v_x} d.v_x$$

$$a_x t = v_x - v_0$$

$$v_x = v_0 + a_x t$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_0 + a_x t \longrightarrow \int_0^t (v_0 + a_x t).dt = \int_{x_0}^{x} dx$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2} a_x t^2 + v_0 t$$

Scanned by CamScanner

3. Trayectoria de un proyectil

Modelo Idealizado → aceleración constante (debida a la gravedad)

¿Por qué? → Se desprecia la resistencia al aire, la curvatura terrestre y también la rotación terrestre.

El movimiento de un proyectil es bidimensional, el proyectil se mueve en un plano xy, ambos componentes se pueden tratar por separado.

$a_x = 0$ (la gravedad no mueve objetos horizontalmente)

$a_y = -g$ (por la elección del eje +y, g es $9{,}8 m/s^2$ por definición)

Estas últimas dos conclusiones implican movimiento horizontal con velocidad constante (a causa de que $a_x = 0$) y movimiento vertical con aceleración constante (a causa de que $a_y = -g$)

Deducción de las ecuaciones a partir del movimiento con aceleración constante

Supuestos: $t = 0\,s$; la partícula está en el punto $(x_0; y_0)$; para este tiempo la partícula tiene los valores iniciales v_{0x} y v_{0y} ; $a_x = 0$ $a_y = -g$

Para x

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x = v_{0x} \quad (1x)$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x = x_0 + v_{0x} t \quad (2x)$$

Para y

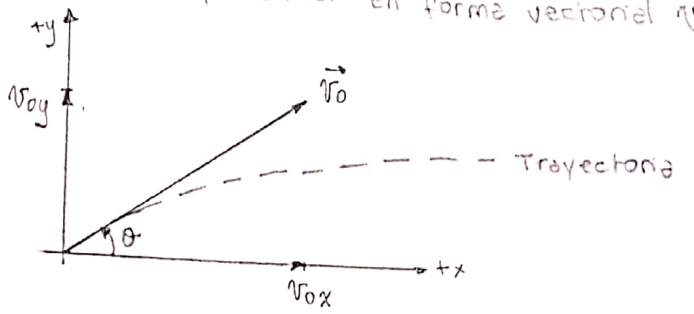
$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$v_y = v_{0y} - gt \quad (1y)$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2y)$$

La velocidad inicial también se puede representar en forma vectorial $\vec{v_0}$



Luego $v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta$ y $v_{0y} = v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta$ donde $v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}$

Scanned by CamScanner

Luego reemplazando estos resultados en las ecuaciones (1x); (1y); (2x); (2y) se obtiene.

$$x = (v_0 . \cos\theta).t$$

$$v_x = v_0 . \cos\theta$$

$$y = (v_0 . \operatorname{sen}\theta).t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = (v_0 . \operatorname{sen}\theta). - gt$$

$y_0 = x_0 = 0$

- EXTRA -

La distancia del proyectil al origen es:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

La velocidad del proyectil en cualquier instante es:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

La dirección de la velocidad:

$$tg\theta = \frac{v_y}{v_x}$$

Si despejamos t de la ecuación $(x = v_0 . \cos\theta\, t)$ y la reemplazamos en $(y = (v_0 . \operatorname{sen}\theta)t - \frac{1}{2} . g . t^2)$ y se desarrolla el cuadrado se obtiene:

$$y = (tg(\theta)) . x - \frac{g}{2 . v_0^2 . \cos^2\theta} x^2$$

Que es la ecuación de la parábola que describe la trayectoria

$$y = bx - cx^2$$

Scanned by CamScanner

4. Leyes Newton

Explican la dinámica de los cuerpos. (Relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan)

Momento Lineal: Es el producto de la masa de una partícula por la velocidad de ésta

$$p = m.v$$

El momento lineal es un vector con la misma dirección y sentido que la velocidad

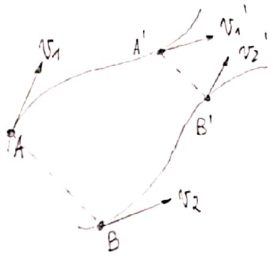
¿Qué es la masa?

- Es un número que asociamos a un cuerpo o partícula (comparada con un cuerpo patrón en una balanza)
- Suponemos que la masa es independiente de su estado de movimiento.

El momento lineal es importante porque combina los elementos que caracterizan el estado dinámico: masa y velocidad.

Principio de conservación del momento lineal

Situación ideal: ⟶ dos partículas sujetas a interacción mutua (aisladas del resto del universo) la interacción de éstas implica que sus velocidades individuales no son constantes y cambian con el tiempo



El momento (1) total del sistema es:

$$P = p_1 + p_2 = m_1.v_1 + m_2.v_2$$

El momento (2) total del sistema es

$$P' = p_1' + p_2' = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

Las masas son independientes del estado de movimiento, entonces $P = P'$

$$P = P'$$

$$p_1 + p_2 = p_1' + p_2'$$

$$p_1 - p_1' = p_2' - p_2$$

$$p_1 - p_1' = -(p_2 - p_2')$$

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2$$

Una interacción produce un intercambio de p. El p perdido por 1 es ganado por 2

Scanned by CamScanner

El principio de conservación del momento lineal se cumple para todo sistema de partículas que formen un sistema aislado.

1° Ley de Newton:

Una partícula libre (no sujeta a interacción alguna) se mueve siempre con velocidad constante o sin aceleración.

Quiere decir que en los sistemas físicos existe algo que impide que por sí mismos y en ausencia de interacciones externas adquieran velocidad o aceleración. Esta propiedad se la denomina **INERCIA**.

Recordando la definición de momento, podemos expresar la 1° Ley de Newton en términos de momento lineal.

- Una partícula libre se mueve con momento lineal constante

Luego la 1° Ley de Newton es un caso especial del principio de conservación de momento lineal. Ya que hay sólo 1 partícula, p=constante $\rightarrow$ v=constante

finalmente no es una ley sino que es una consecuencia de dicho principio.

2° y 3° Ley de Newton:

Observamos una partícula, ya sea porque no se puede observar con las que interactúa o porque las ignoramos. En este caso es difícil aplicar el principio de conservación de movimiento, pero se resuelve introduciendo el concepto de fuerza.

La fuerza se define de forma arbitraria como:

$$F = \frac{dp}{dt}$$

dp/dt depende de la interacción de las partículas $\longrightarrow$ F es una interacción

Por el principio de superposición de fuerzas que dice:

> El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un cuerpo es la suma algebraica de todas las fuerzas y recibe el nombre de fuerza resultante.

$$F_R = \sum_i F_i = dp/dt$$ 2° Ley en términos de momento lineal

$$\sum_i F_i = \frac{d\, m.v}{dt}$$ m = constante y $dv/dt = a$

$$\sum_i F_i = m.a$$

Scanned by CamScanner

Luego la segunda ley de Newton es mas una definición que una ley, consecuencia directa del principio de conservación de momento

Utilizando el concepto de fuerza, podemos escribir.

$$\frac{dP_1}{dt} = -\frac{dP_2}{dt}$$

$$F_1 = -F_2 \qquad (3^\circ \text{ Ley de Newton})$$

Quiere decir que cuando 2 partículas interaccionan, la fuerza neta sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza sobre la otra.

De nuevo, es una consecuencia de la definición de fuerza y del PdeCdeP.

¿Dónde se aplican las leyes de Newton?

En marcos de referencia inerciales, que es el sistema donde se mueve el observador lineal (partícula libre), recordando que la inercia es la propiedad de estos sistemas descriptos en la primer ley de Newton la cual se enunció en términos del principio de conservación de momento lineal. La 2° y 3° Ley se dedujeron a partir de la 1° Ley por lo tanto se aplica a las tres leyes.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

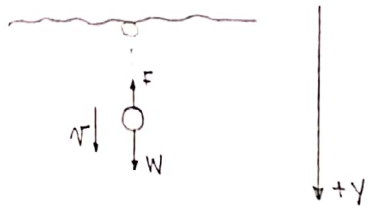
5. Velocidad terminal

Resistencia de un fluido: Es la fuerza ejercida por un fluido (gas o líquido) a un cuerpo que se mueve a través de el y ésta fuerza siempre es opuesta a la velocidad del cuerpo

Resistencia de un fluido a baja velocidad: $F = b.v$; b = cte que depende del cuerpo

Resistencia de un fluido a alta velocidad: $F = D.v^2$; $D = b$

Ejemplo: Piedra que cae en el agua



A medida que la piedra va cayendo, F va aumentando debido a v

Si aplicamos las leyes de Newton al caso se tiene

$$\sum Fy = m.a_y$$

$$mg - b.v = m.a_y$$

La velocidad terminal se alcanza cuando la fuerza F iguale al peso W, esto ocurre cuando $a_y = 0$

$$m.g = b.v$$

$$v_t = \frac{m.g}{b} \longrightarrow \text{velocidad terminal}$$

Deducción:

$$\sum Fy = m.a_y$$

$$mg - b.v = m.\frac{dv}{dt}$$

1- Divido todo por m:

$$\frac{1}{m}(mg - b.v) = \frac{1}{m}.\left(m.\frac{dv}{dt}\right)$$

$$g - \frac{b.v}{m} = \frac{dv}{dt}$$

$$dt = \frac{dv}{g - \frac{b.v}{m}}$$

2- Integrando ambos miembros

$$\int_0^t .dt = \int_0^v \frac{dv}{g - \frac{b.v}{m}}$$

3- Sustituyo

$$u = g - \frac{b}{m}.v$$

$$du = -\frac{b}{m}.dv$$

$$\int_0^t .dt = \int_0^v \left(-\frac{m}{b}\right).\frac{du}{u}$$

$$t = -\frac{m}{b}\ln\left[g - \frac{b}{m}.v\right]_0^v$$

$$t = -\frac{m}{b}\left\{\ln\left[g - \frac{b}{m}.v\right] - \ln(g)\right\}$$

$$-\frac{bt}{m} = \ln\left[\frac{g - \frac{b}{m}.v}{g}\right]$$

$$-\frac{bt}{m} = \ln\left[1 - \frac{b}{mg}.v\right]$$

Scanned by CamScanner

4 Aplico e:

$$e^{-\frac{bt}{m}} = 1 - \frac{b}{mg} v$$

$$e^{-\frac{bt}{m}} - 1 \cdot \left(-\frac{mg}{b}\right) = v$$

$$\left(1 - e^{-\frac{bt}{m}}\right) \frac{mg}{b} = v$$

Recordando que $mg/b = v_T$

$$v = v_t \cdot \left[1 - e^{-\frac{bt}{m}}\right]$$

Scanned by CamScanner

6. Teorema del Trabajo y la energía.

El trabajo efectuado por una fuerza constante que actua sobre una partícula que sufre un desplazamiento rectilineo s es el producto de la fuerza por el desplazamiento.

$$W = F.\Delta s \longrightarrow W_{TOTAL}$$

Deducción del teorema para una fuerza constante

$$\sum F = m.a_x$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2.a_x \Delta s$$

$$a_x = \frac{v_f^2 - v_0^2}{2.\Delta s}$$

$$\sum F = m.\left(\frac{v_f^2 - v_0^2}{2.\Delta s}\right) \qquad \sum F = F_{neta} \text{ ejercida en el cuerpo}$$

$$F_{neta}.\Delta s = \frac{1}{2} m.(v_f^2 - v_0^2) \qquad F_{neta}.\Delta s = W_{TOTAL}$$

$$W_{TOTAL} = \frac{1}{2} m.v_f^2 - \frac{1}{2} m.v_0^2$$

Deducción del teorema para una fuerza variable

Si F_{neta} es variable $\longrightarrow$ a_x es variable

El trabajo realizado por una fuerza variable está dado por

$$W_{TOT} = \int_{x_1}^{x_2} F(x).dx$$

$a_x = \frac{dv}{dt}$ y $v = \frac{dx}{dt}$ $\longrightarrow$ por regla de la cadena: $a_x = \frac{dv}{dx}.\frac{dx}{dt} = v_x$

$$a_x = v_x.\frac{dv}{dx}$$

Luego por la segunda ley de Newton: $\sum F(x) = m.a(x) = m.v_x\frac{dv}{dx}$

$$W_{TOT} = \int_{x_1}^{x_2} m.v_x.\frac{dv}{dx}.dx$$ luego sustituyendo los límites de integración

$$W_{TOT} = \int_{v_1}^{v_2} m.v_x.dv$$

$$W_{TOT} = \frac{1}{2} m.v_2^2 - \frac{1}{2} m.v_1^2$$

$$W_{TOT} = \Delta K$$

Scanned by CamScanner

7. Choques.

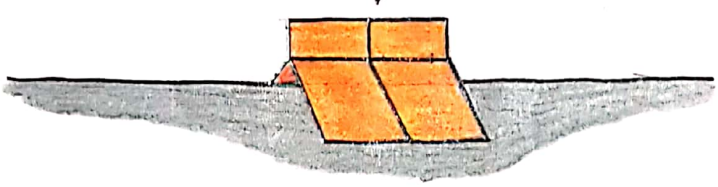
Si las fuerzas entre los cuerpos son conservativas, $\Delta E = cte$.

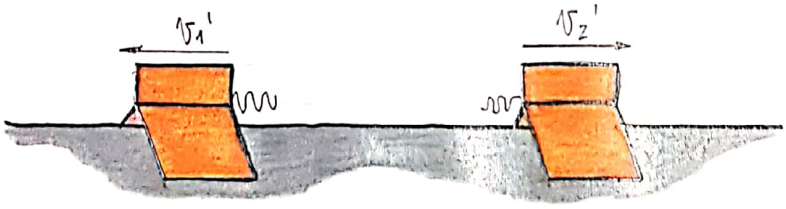
Regla general: En todo choque donde se pueden ignorar las fuerzas externas el momento lineal se conserva, es decir es el mismo antes y después del choque. La energía cinética sólo es igual antes y después del choque si el choque es elástico.



Antes del choque

La energía cinética se almacena en los resortes





El sistema tiene la misma energía antes y después del choque (ELÁSTICO)

Scanned by CamScanner

3. Rototraslación

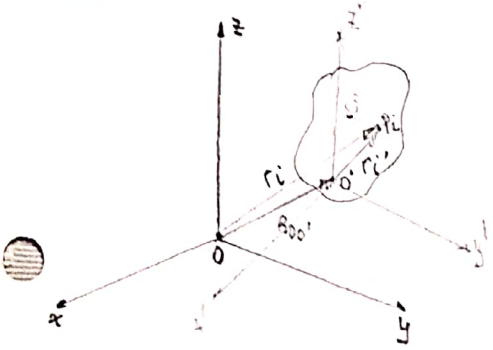
Al rotar, sobre un eje, todos los puntos de un cuerpo tienen la misma velocidad angular

$$v = \omega \times r$$

luego la ecuación para un solo punto material del cuerpo se puede escribir como:

$$v_i = \omega \times r_i$$

Superposición de movimientos



De la gráfica:

$$R_i = R_i' + R_{oo'}$$

Derivando respecto a t

$$\frac{dR_i}{dt} = \frac{dR'r}{dt} + \frac{dR_{oo'}}{dt}$$

$$v_i = v'_i + v_{oo'} \quad (1)$$

v_i' = velocidad de P_i respecto del sistema O', tangente a la órbita de trayectoria

$$v_i' = \omega \times r_i'$$

$v_{oo'}$ = velocidad relativa del sistema O' respecto del sistema O, luego (1) se transforma en:

$$v_i = \omega \times r_i' + v_{oo'} \quad (2)$$

Por ser un cuerpo rígido, $v_{oo'}$ es la velocidad de traslación de cualquier punto material, el más importante es el centro de masa por lo que

$$v_{oo'} = v_{CM}$$

Por último (2) se convierte en:

$$v_i = \omega \times r_i' + v_{CM} \quad (3)$$

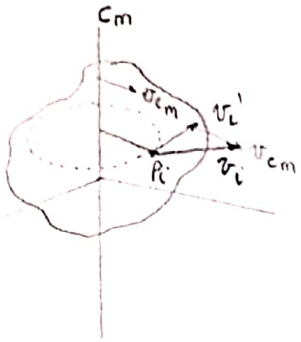
Haciendo el mismo análisis para otros puntos P y Q se puede demostrar que el eje de rotación puede ser cualquiera, siempre y cuando los ejes que pasen por los puntos materiales sean paralelos

Usando de nuevo el punto (CM) (3) se transforma en

$$v_i = \omega \times r_{CM} + v_{CM} \quad (4)$$

Scanned by CamScanner

Como R_{CM} es el vector posición de P_i respecto del eje CM el término $\omega \times R_{cm}$ es v_i'



$$v_i = v_i' + v_{cm}$$

ENERGÍA CINÉTICA DE ROTOTRASLACIÓN

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

$$K_i = \frac{1}{2} m_i \cdot (v_i' + v_{cm})^2$$

$$K_i = \frac{1}{2} m_i \cdot (v_i'^2 + 2\, v_i' \cdot v_{cm} + v_{cm}^2)$$

$$\sum K_i = K \longrightarrow K = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_i'^2 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \cdot 2 \cdot v_i' \cdot v_{cm} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \cdot v_{cm}^2$$

- El primer término se reescribe como $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \cdot (\omega \times r_{cm})^2 = \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$ Representa el $K_{rotación}$
- El segundo término es cero. $v_{cm} \cdot \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot v_i' = 0$, porque $\sum_{i=1}^{n} m_i \cdot v_i' = M \cdot v_{CM}$, como esta sumatoria contiene las velocidades v_i' que fueron medidas respecto de un sistema cuyo origen es el CM. Por lo tanto v_{CM} es la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa, y es cero.
- El último término representa $K_{TRASLACIÓN}$ y se reescribe como $\frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2$

$$K_{TOT} = K_{ROT} + K_{TRAS}$$

$$K = \frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

Scanned by CamScanner

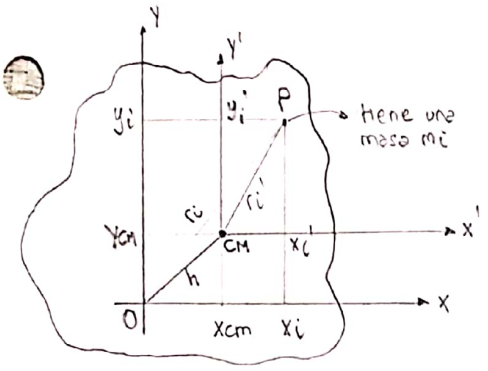
9. Teorema de los ejes Paralelos (Resnik)

$$I = I_{cm} + M.h^2$$

La inercia de rotación de un cuerpo en torno a un eje arbitrario es igual a la inercia de rotación alrededor de un eje paralelo que pase por el CM mas $M.h^2$, donde h = distancia entre ejes.

Corolario: Puesto que $M.h^2 > 0$, I_{cm} es la menor inercia de rotación, elegir un eje que pase por el CM cuesta menos energía. porque $K = \frac{1}{2} I.\omega^2$

Demostración:



Se tiene una placa delgada en el plano xy, se puede considerar como conjunto de partículas.

La inercia de rotación alrededor de un eje que pasa por O es

$$I = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

De la gráfica: $x_i = x_{cm} + x_i'$ e $y_i = y_{cm} + y_i'$

$$I = \sum m_i . ((x_{cm} + x_i')^2 + (y_{cm} + y_i')^2)$$

$$I = \sum m_i . (x_i'^2 + y_i'^2) + 2x_{cm} . \sum m_i . x_i' + 2y_{cm} \sum m_i . y_i' + (x_{cm}^2 + y_{cm}^2) . \sum m_i$$

El primer término es el momento de inercia del centro de masa $I_{cm} = \sum m_i . r_i'^2$

Los dos siguientes términos están calculados dentro del sistema del centro de masa y para ese sistema $x_{cm} = 0 = y_{cm}$ entonces esos términos se anulan.

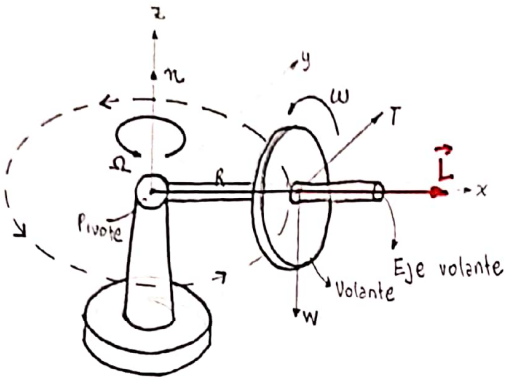
El último término $(x_{cm}^2 + y_{cm}^2) = h^2$ = distancia entre los ejes y $\sum m_i = M_{total}$

Finalmente:

$$\boxed{I = I_{cm} + M.h^2}$$

Scanned by CamScanner

10. Giróscopo



Si el volante gira se produce un movimiento del eje al que se lo denomina precesión

• Para demostrar el fenómeno, necesitamos la relación entre $\sum \mathcal{P}$ y L (rapidez del cambio de momento angular), dado por la ecuación

$$\sum_i \mathcal{P} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

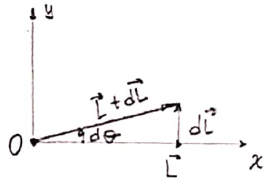
Aplicando la ecuación primero a caso en que el volante esté quieto se tiene:

$L_i = 0$ puesto que $L = I\,v \times r$, $v = \omega . R \rightarrow \omega = 0$ $L = m.\frac{v r}{R} \times r = 0$,

Tambien se tiene que $\mathcal{P}.dt = d\vec{L}$ y es perpendicular a L porque $\mathcal{P}dL$ tiene la dirección de la torca (dirección constante), el aumento constante del momento angular horizontal implica que el volante girará respecto a y hasta tirar la base o tocar la mesa.

Aplicando la ecuación al caso en el que el volante esté girando $\vec{L}_i \neq 0$, $d\vec{L}$ siempre es perpendicular a $\vec{L}$. (recordar que $d\vec{L}$ tiene la dirección de la torca.), $d\vec{L}$ está siempre en el plano xy, $d\vec{L}$ cambia la dirección de $\vec{L}$ pero no su magnitud, todo esto hace que el eje no se caiga.

En t=0s el giróscopo tiene un momento angular inicial $\vec{L}$. En un intervalo pequeño de tiempo después (dt), tiene un momento angular $\vec{L} + d\vec{L}$.



Esta gráfica muestra que cuando el giróscopo empieza a precesar el eje del volante giró un angulo pequeño dθ dado por

$$d\theta = \frac{d\vec{L}}{\vec{L}}$$

La rapidez con que se mueve el eje se denomina rapidez angular de precesión.

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{|d\vec{L}|/|\vec{L}|}{dt} = \frac{T}{L} = \frac{m.r}{I.\omega}$$

Recordar que $L = I.\omega$ es para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría

Scanned by CamScanner

13. Movimiento Armónico Simple (Resnik & Sears)

Amplitud: magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio

Ciclo: Es un viaje redondo de A hasta -A y de vuelta a A.

Periodo: Tiempo que tarda un ciclo.

Frecuencia: numero de ciclos por unidad de tiempo.

Frecuencia angular $\cdot 2\pi.f$ (rápidez de cambio de una cantidad angular.)

El tipo de oscilación más sencillo sucede cuando la fuerza de restitución F_x es directamente proporcional al desplazamiento x con respecto al equilibrio. Por ejemplo en un sistema masa resorte, donde si el resorte es ideal, obedece la Ley de Hook

La fuerza en el sistema resorte masa, está dada por

$$F_x = -k.x$$

si se le aplica la segunda ley de Newton al sistema se tiene

$$\sum F_x = m\,a_x$$

$$-kx = m.a_x$$

$$-\frac{k}{m}\cdot x = \frac{d^2x}{dt} \quad (1)$$

La ecuación (1) pide que $x(t)$ sea una función cuya segunda derivada sea la negativa de la función misma excepto por un factor constante k/m. Las funciones trigonométricas seno y coseno tienen esa propiedad

$$\frac{d}{dt}\cdot \cos wt = -w.\operatorname{sen} wt$$

$$\frac{d^2}{dt}\cos wt = -w^2.\cos wt \quad (2)$$

Podemos multiplicar a (2) por una constante arbitraria ya que no sufre diferencia alguna. La constante será la amplitud A, y damos una solución a nuestro problema de la siguiente forma

$$x = A.\cos(wt+\varphi) \quad (3)$$

Por la identidad de la suma de ángulos sabemos

$$x = A.\cos(wt+\varphi) = A\cos\varphi\cos wt - A.\operatorname{sen}\varphi.\operatorname{sen} wt = a.\cos wt + b.\operatorname{sen} wt$$

La constante φ permite la libre elección de seno o coseno para describir la posición de un objeto en MAS

Scanned by CamScanner

ω, φ y A, son constantes desconocidas aun. ω será cuantificada luego de derivar 2 veces (3).

$$x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{dx}{dt} = -\omega A \cdot \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{dx^2}{dt} = -\omega^2 \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Recordando (1) se tiene:

$$-\frac{k}{m} \cdot x = -\omega^2 \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Luego el x de (1) vuelve a ser la ecuación (3)

$$\not{-}\frac{k}{m} \cdot \cancel{A\cos(\omega t + \varphi)} = \not{-}\omega^2 \cdot \cancel{A\cos(\omega t + \varphi)}$$

$$\frac{k}{m} = \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

φ y A son magnitudes totalmente arbitrarias, lo que significa que sin importar la elección de éstas la ecuación (3) servirá para describir la posición de oscilador simple en MAS.

Scanned by CamScanner

13. MAS, cálculo de amplitud y φ, Energía en el MAS.

ángulo de fase: Indica en que punto del ciclo se encontraba el movimiento en t=0s

$V_{0x} = -\omega . A \operatorname{sen}(\varphi)$ porque t=0s

dividiendo V_{0x} por x_0

$$\frac{V_{0x}}{x_0} = \frac{-\omega . A \operatorname{sen}(\varphi)}{A . \cos(\varphi)} = \frac{-V_{0x}}{\omega . x_0} = tg.(\varphi) \longrightarrow \varphi = tg.\left(\frac{-V_{0x}}{\omega . x_0}\right)$$

Para determinar A, elevo al cuadrado $x_0 = A . \cos(\varphi)$

$$x_0^2 = A^2 . \cos^2(\varphi) \quad (a)$$

Luego divido V_{0x} por ω

$$\frac{V_{0x}}{\omega} = \frac{-A . \omega . \operatorname{sen}\omega}{\omega} = -A . \operatorname{sen}\omega$$

Elevando al cuadrado $(V_{0x}/\omega)^2 = A^2 . \operatorname{sen}^2(\varphi) \quad (b)$

Sumo a y b

$$x_0^2 + \frac{V_{0x}^2}{\omega^2} = A^2 . \operatorname{sen}^2(\varphi) + A^2 . \cos^2(\varphi)$$

$$x_0^2 + \frac{V_{0x}^2}{\omega^2} = A^2 . (\operatorname{sen}^2(\varphi) + \cos^2(\varphi))$$

$$\sqrt{x_0^2 + \frac{V_{0x}^2}{\omega^2}} = A$$

ENERGÍA La F ejercida por un resorte ideal → conservativa
Se conserva la energía mecánica.

$E = U + K$

$$E = \frac{1}{2} K . x^2 + \frac{1}{2} m . v^2 = cte$$

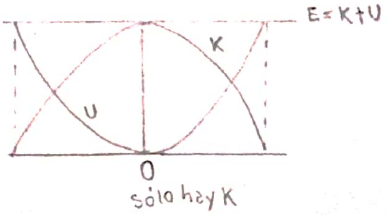
$$E = \frac{1}{2} m . [-\omega . A . \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)]^2 + \frac{1}{2} K . (A . \cos(\omega t + \varphi))^2$$

$$E = \frac{1}{2} m . [\omega^2 . A^2 . \operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi)] + \frac{1}{2} K . (A^2 . \cos^2(\omega t + \varphi)] \qquad \omega^2 = \frac{K}{m}$$

$$E = \frac{1}{2} \cancel{m} . \frac{K}{\cancel{m}} . A^2 . \operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2} K . (A^2 . \cos^2(\omega t + \varphi)]$$

$$E = \frac{1}{2} K . A^2 . [(\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi)) + \cos^2(\omega t + \varphi)]$$

$$E = \frac{1}{2} K . A^2$$



Scanned by CamScanner

14. Oscilación amortiguada.

- Hay amortiguamiento cuando disminuye A causada por fuerzas disipadores (FNC)
- Analizo el caso de un oscilador armónico simple en el cuál actúa una F adicional (debida a la fricción) $F_x = -b.V_x$, b = cte y v_x = velocidad
- Fuerza neta: $\sum F = \underbrace{-k.x}_{\text{Restitución}} - b.v_x$] amortiguamiento
- Por 2° Ley $\sum F = m.a \rightarrow k.x + b.\frac{dx}{dt} + m.\frac{d^2x}{dt^2} = 0 \rightarrow$ Ecuación diferencial
- Si la F.amortiguacion es lo suficientemente pequeña.

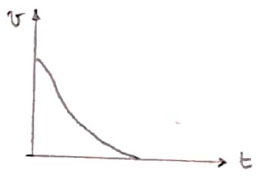
$$x(t) = A e^{-(b/2m)t} . \cos(\omega' t + \varphi)$$

donde la frecuencia angular $\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$ (Poco amortiguamiento)

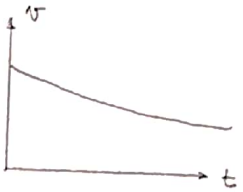
Si $\omega' = 0 \rightarrow \frac{k}{m} = \frac{b^2}{4m^2} \rightarrow b = \sqrt{4m.k} = 2\sqrt{mk} \rightarrow$ amortiguamiento crítico. (1)

Si $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 > \frac{k}{m} \rightarrow b > 2\sqrt{mk} \rightarrow$ sobre amortiguamiento. (2)

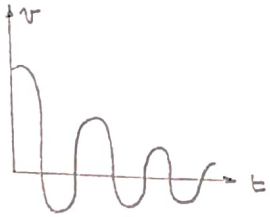
Si $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 < \frac{k}{m} \rightarrow b < 2\sqrt{mk} \rightarrow$ subamortiguamiento (3)



(1)



(2)



(3)

Energía en la oscilación amortiguada.

Al tener F amortiguadoras → FNC → E ≠ cte (Disminuye continuamente)

Escribimos: $E = \frac{1}{2} m.v_x^2 + \frac{1}{2} k.x^2$

Derivo: $\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} m.2 v_x.\frac{dv_x}{dt} + \frac{1}{2} k.2.x.\frac{dx}{dt}$

$$\frac{dE}{dt} = m v_x.a_x + k.x.v_x$$

$$\frac{dE}{dt} = v_x.(m.a_x + k x) = v_x.(-b v_x) = -b.v_x^2$$

Recordando que: $-k.x - b.v_x = m.a_x$

$$-b.v_x = m.a_x + k.x$$

Scanned by CamScanner

15. Oscilación forzada

Se han estudiado solamente oscilaciones naturales de un cuerpo, es decir que poseen una frecuencia natural $\omega = \sqrt{k/m}$ (en ausencia de fricción) y $\omega' = \sqrt{(k/m) - (b^2/4m^2)}$

Existe una oscilación (forzadas) que se dan cuando a un oscilador armónico se halla sometido a una fuerza externa sinusoidal (F impulsora) Estas oscilaciones tienen la frecuencia de la fuerza externa. (ω'')

- Por la 2°Ley: $\sum F = -k.x - b.v + F_{max}.\cos(\omega'' t + \varphi) = m.a_x$
- Planteada como ecuación diferencial:

$$m.\frac{d^2x}{dt^2} + b.\frac{dx}{dt} + k.x = F_{max}.\cos(\omega'' t + \varphi)$$

Cuya solución es:

$$x = \frac{F_{max}}{G}.\text{sen}(\omega'' t - \varphi)$$

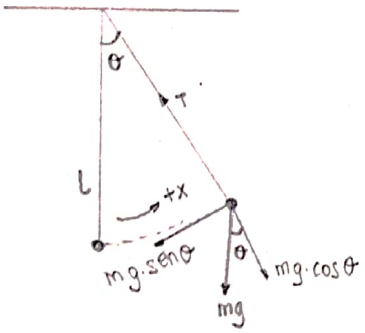
$$G = \sqrt{m^2.(\omega''^2 - \omega^2)^2 + b^2.\omega''^2} \qquad \varphi = \cos^{-1}\frac{b\omega''}{G}$$

En MAS $b=0$ y ω'' es muy distinto de ω, F_{max}/G = pequeño
$b=0$ y ω'' es muy parecida de ω, $F_{max}/G \to \infty$

En OA $b \neq 0$, pero b es pequeña se presenta un fenómeno llamado resonancia que ocurre cuando $\omega'' = \omega \longrightarrow F_{max}/G$ es máxima.

16. Péndulos

1). Simple: modelo idealizado que consta en una masa puntual suspendida de una cuerda sin masa y no estirable.



si $\theta < 14°$ (suficientemente pequeño) se puede considerar como MAS $\text{sen}\,\theta \approx \theta = \frac{X \to \text{arco}}{L \to \text{radio}}$

Así $\sum F = -mg.\text{sen}\theta = m.a$

$$\sum F = -mg.\frac{x}{L} = ma$$

$$F_\theta = -\frac{mgx}{L}$$ (Fuerza de restitución)

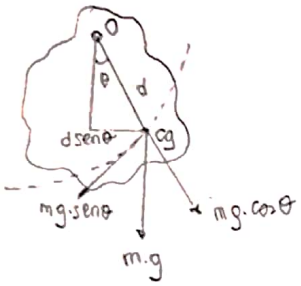
$K = mg/L$ para que se parezca a $F = -kx$.

Luego $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{(m.g/L)}{m}} = \sqrt{\frac{g}{L}}$ El T y la f se despejan de $\omega = 2\pi.f$

T, ω y f dependen de g y L

Scanned by CamScanner

2) Físico: cualquier péndulo real que usa un cuerpo de tamaño finito. Si θ es pequeño el movimiento se puede concicderar como MAS



- El cuerpo está desplazado del equilibno un ángulo θ
- De O a cg = d
- El peso genera torca de restitución

$$\tau = -mg.(d.sen\theta)$$

- Como $sen\theta \approx \theta$

$$\tau = -m.g.d\theta$$

- Recordando $\sum \tau = I.\alpha \Rightarrow -mg.d.\theta = I.\alpha$

$$\underbrace{-\frac{mgd}{I}\theta}_{\text{similar a } -\frac{k}{m}} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Luego $\omega = \sqrt{\frac{m.g.d}{I}}$

3) Torsión = un resorte en espiral ejerce una torca de restitución $\bar{T}_z$ proporcional al desplazamiento angular θ

$$T_z = -k\theta$$

Como $\sum \tau = I.\alpha = I.\frac{d^2\theta}{dt^2}$

$$-k\theta = I.\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\underbrace{-\frac{k}{I}\theta}_{\text{Similar a } -\frac{k}{m}} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Finalmente: $\omega = \sqrt{\frac{k}{I}}$

Ecuación de movimiento $\theta = \Theta.\cos(\omega t + \varphi)$

Scanned by CamScanner

17. Bernulli: Relaciona la P, v y h para el flujo de un fluido ideal. *

- Se deduce aplicando el teorema del trabajo y la energía al fluido (Ideal) en una sección del tubo de flujo.
- Una presión P_1 actua sobre el área A_1 generando una $F_1 = P_1 A_1$ que empuja hacia la derecha. y una presión P_2 actua sobre el área A_2 generando una $F_2 = P_2 A_2$ (Izq).
- En un dt el fluído se mueve. De a ab $\Rightarrow ds_1 = V_1 . dt$

  De c a d $\Rightarrow ds_2 = V_2 . dt$.
- Por la ecuación de continuidad ($A_1 V_1 = A_2 V_2$) el volúmen dV que pasa por cualquier sección transversal dt. es

$$dV = A_1 . ds_1 = A_2 . ds_2$$

- El supuesto de que el fluido es ideal se hace para que las únicas fuerzas que actuan sobre el tubo de flujo sean no. conservativas (F_1 y F_2) F_1 y F_2 son las únicas fuerzas que efectuan trabajo.

$$\sum W_{nc} = \Delta E$$

$$P_1 . A_1 ds_1 - P_2 A_2 . ds_2 = \Delta E$$

$$(P_1 - P_2) . dV = \Delta E$$

- Energía cinética:

$$K = \frac{1}{2} m . v^2 \; ; \; m = \rho . V \longrightarrow dK = \frac{1}{2} \rho . dV (v_f^2 - v_i^2)$$

- Energía potencial gravitatoria.

$$U = m . g . h \; ; \; m = \rho . V \longrightarrow dU = \rho . dV g (h_2 - h_1)$$

$$dW = dK + dU$$

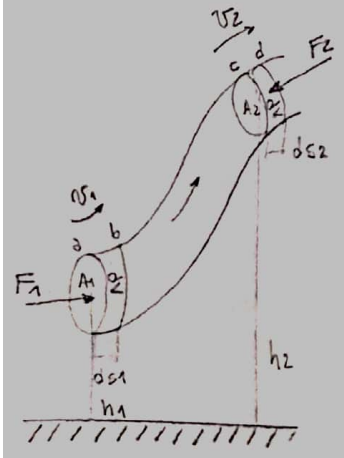
$$(P_1 - P_2) \cancel{dV} = \frac{1}{2} . \rho . \cancel{dV} . (v_f^2 - v_i^2) + \rho . \cancel{dV} g . (h_2 - h_1)$$

Reordenando.

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho . v_1^2 + \rho . g . h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho . v_2^2 + \rho . g . h_2$$

Si los subíndices 1 y 2 son 2 puntos arbitrarios del tubo de flujo.

$$P + \frac{1}{2} \rho . v^2 + \rho . g . h = cte$$

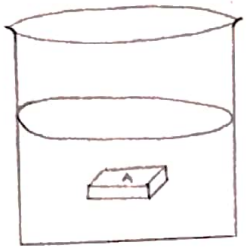


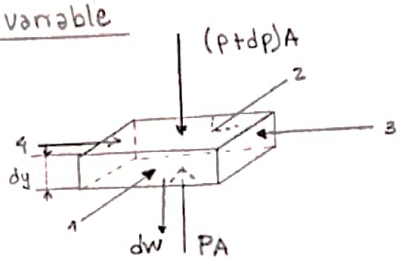
*** Características de un fluido Ideal**

1) Estacionario: P, δ y v del flujo en cada punto del fluido permanecen constantes con el tiempo.
2) Incompresible: δ del flujo permanece constante
3) No viscoso: Sin fricción interna
4) Irrotacional: sin torbellinos.

Scanned by CamScanner

18. Presión con densidad variable





1 se cancela con 2
3 se cancela con 4

El volumen del elemento $dV = A\,dy$

La masa del elemento $dm = \delta . A . dy$

El peso del elemento $g.dm = \delta g A\,dy = dW$

$(p+dp)A$ → fuerza debida a la presión sobre la cara superior

$P.A$ → fuerza debida a la presión sobre la cara inferior.

El elemento está en equilibrio:

$$\sum F_y = 0$$

$$pA - (p+dp).A - \rho.g.A\,dy = 0$$

$$pA - pA + A\,dp - \rho.g.A.dy = 0$$

$$-A\,dp = \rho.g.A.dy$$

$$\frac{dp}{dy} = -\rho.g$$

$$\int_{P_1}^{P_2} dp = \int_{y_1}^{y_2} -\rho.g\,dy$$

$$P_2 - P_1 = -\rho.g.(y_2 - y_1)$$

$$P_1 = P_2 + \rho g (y_2 - y_1)$$

Luego si la δ es variable: (Recordando $dp = -\rho g dy$)

como ρ es proporcional a $p \Rightarrow \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{p}{p_0}$

$$\rho = \frac{p}{p_0}.\rho_0$$

Reemplazo en $dp = -\rho.g.dy$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0.g.dy}{p_0}$$

$$\int_{p_0}^{p_2} \frac{dp}{p} = \int_0^h -\frac{\rho_0.g.dy}{p_0}$$

$$\ln p \Big]_{p_0}^{p_2} = -\frac{\rho_0 g}{p_0} \cdot y \Big]_0^h$$

$$\ln p_2 - \ln p_0 = -\frac{\rho_0 g}{p_0}.h$$

$$\ln (p_2/p_0) = -\frac{\rho_0 g h}{p_0}$$

$$\frac{p_2}{p_0} = e^{(-\rho_0/p_0)gh}$$

$$p_2 = p_0.e^{(-\rho_0/p_0)gh}$$

Scanned by CamScanner

19. Arquímides y Ley de Pascal

Arquímides (Flotación): Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido, éste ejerce una $\bar{F}$ hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo.



$\sum F_y = B - W$

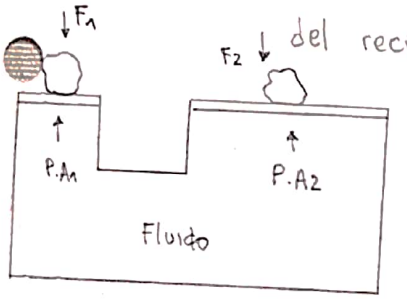
$\sum F_y = \rho \cdot g \cdot V_{dl} - m \cdot g \quad ; \quad \rho = m/V$

$\sum F_y = \rho_1 \cdot g \cdot V_{ddes} - \rho_2 \cdot g \cdot V$

$B = \delta g V$ ↳ empuje

- Si $B > W \rightarrow$ Flota
- Si $B = W$
- Si $B < W \rightarrow$ no flota

Ley de Pascal = La Presión (P) aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución de P a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente



$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \qquad P_1 = P_2$$

La presión P tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el flurdo.

Ecuación de continuidad:

- Supongamos que tenemos un fluido Ideal, que fluye por un tuvo de flujo
- Entra el fluido por A_1 y se mueve con una velocidad V_1 y sale por A_2 con una velocidad V_2.
- En un dt, el fluido en A_1 se mueve una distancia $V_1 dt$ Así,

$$dV_1 = A_1 \cdot \vec{V_1} \cdot dt$$

(Volumen; Velocidad)

Por lo tanto: $dV_2 = A_2 \cdot V_2 \cdot dt$

Recordando $\delta = m/V \rightarrow m = \delta V$

La masa que fluye (dm_1) por A_1 en dt es: $dm_1 = \delta \cdot A_1 \cdot V_1 \cdot dt$, de la misma forma para (dm_2), $dm_2 = \delta \cdot A_2 \cdot V_2 \cdot dt$

En flujo estable (el patron del flujo no cambia), la masa total es constante así $dm_1 = dm_2$:

$$\delta \cdot A_1 \cdot V_1 \cdot dt = \delta \cdot A_2 \cdot V_2 \cdot dt$$

$A_1 V_1 = A_2 \cdot V_2 \longrightarrow$ fluido incomprensible

$\delta_1 A_1 \cdot V_1 = \delta_2 A_2 \cdot V_2 \longrightarrow$ fluido comprensible

Scanned by CamScanner

10. Hüygens:

¿Qué dice el principio?

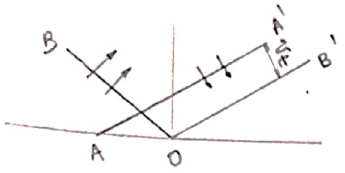
→ Este principio se basa en la teoría ondulatoria de la luz, utilizando el concepto de frente de onda

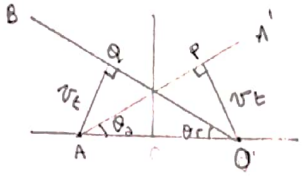
→ Frente de onda: Lugar geométrico de todos los puntos en los cuales una onda tiene el mismo estado de perturbación

→ Todo punto de un frente de ondas es un emisor de ondas secundarias que forman un nuevo frente de ondas, formada por una tangente a todos esos puntos, estando en fase con la original.

→ El frente de ondas se extiende en todas las direcciones con rapidez igual a la propagación de la onda

Reflexión:





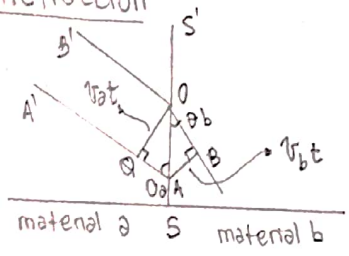
1) Considero una onda plana que se acerca a la superficie reflectante
2) Aplico el principio de Hüygens para encontrar la ubicación del frente de ondas transcurrido t
3) Tomo AA' como centros → dibujo ondas secundarias de radio $v.t$
   → su envolvente OB' como frente de ondas
4) La 1° onda secundaria tiene centro en A y la envolvente reflejada es OB (parte del frente de onda) el completo es (BOB')
5) θ_a = ángulo incidente, θ_r = ángulo de reflección
6) Relación de triángulos: AOQ y APO → congruentes → lado en común:

$$\overline{AQ} = \overline{OP} = v.t$$

$$\text{Sen}\,\theta_a = \text{Sen}\,\theta_r$$

$$\frac{Vt}{AO} = \frac{Vt}{AO} \longrightarrow \boxed{\theta_a = \theta_r} \longrightarrow \text{Ley de Reflexión}$$

Refracción



1) Con los puntos A.A' como centros dibujamos ondas secundarias de radios → v_at en A' y v_bt en B
2) Envolvente de A.A' es B'OB
3) Tenemos ángulos θ_a = Entre superficie y onda incidente
   θ_b = Entre superficie y onda refractada
4) Para encontrar la relación tenemos
   $\overline{OQ} = v_at$ ∧ $\overline{AB} = v_bt$; $v_at \perp AQ$
5) Del triángulo $\overline{AOQ}$: $\text{sen}\,\theta_a = v_at/OA$
   Del triángulo $\overline{OBA}$: $\text{sen}\,\theta_b = v_bt/OA$
6) Sabiendo que $\eta_a = c/v_a$ y $\eta_b = c/v_b$

$$\frac{\eta_b}{\eta_a} = \frac{c/v_b}{c/v_a} = \frac{v_a}{v_b}$$

7) Luego:

$$\frac{\text{sen}\,\theta_a}{\text{sen}\,\theta_b} = \frac{v_at/OA}{v_bt/OA} = \frac{v_a}{v_b} = \frac{\eta_b}{\eta_a}$$

8) Por lo tanto

$$\boxed{\text{sen}\theta_a \eta_a = \text{sen}\theta_b . \eta_b} \longrightarrow \text{Ley de Snell}$$

Scanned by CamScanner

ONDAS MECÁNICAS

Una onda es una perturbación de un sistema en equilibrio

Una onda viaja por un material llamado medio, transportan energía no materia.

Tipos de ondas mecánicas:

Transversal: Δx transversal a la dirección de la onda ⟶ cuerda

Longitudinal: Δx paralelo a la dirección de la onda ⟶ pistón con fluido

Tipos según su periodicidad

Periódicas: La perturbación que las origina produce ciclos (ondas senoidales), ondas con MAS

No periódicas: perturbación aislada y si se repiten presentan características distintas

Longitud de onda

(viene de la onda senoidal, es como un periodo del seno)

$$\lambda = \frac{v}{f} \longrightarrow v = \lambda . f$$

Función de onda ⟶ depende de x (de que partícula hablamos) y de t (en que instante la consideremos).

$$y(x,t)$$

Analizándola en un sistema "cuerda" vemos que:

Supongamos que el Δx de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda $x=0$, donde se origina la onda.:

$$y(x=0;t) = A.\cos(\omega t) = A.\cos(2\pi . f . t) \quad (1)$$

La onda viaja de $x=0$ a algún punto x en un $t = x/v$

El movimiento del punto x en t es igual que en $x=0$ pero en $t - x/v$

$$y(x,t) = A.\cos\left(\omega.(t - x/v)\right) = A.\cos 2\pi . f . \left(\frac{x}{v} - t\right) \longrightarrow \text{prop. del coseno}$$

En términos de T y λ tenemos:

$$f = \frac{1}{T} \; ; \; v = \frac{\lambda}{T}$$

$$y(x,t) = A.\cos 2\pi . \left(\frac{1}{T}\right) . \left(\frac{x}{\lambda/T} - t\right) = A.\cos 2\pi . \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) \quad (2)$$

El número de onda: $k = 2\pi/\lambda \longrightarrow \lambda = 2\pi/k$ y $f = \omega/2\pi$

Si reemplazamos esto en $v = \lambda . f$ se tiene $\omega = v . k$

Scanned by CamScanner

Reescribo (2) en términos de k

$$y(x,t) = A.\cos 2\pi.\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)$$

$$y.(x,t) = A.\cos 2\pi.\left(\frac{x}{2\pi/k} - ft\right)$$

$$y(x,t) = A.\cos(kx - 2\pi.f.t)$$

$$y(x,t) = A.\cos(k.x - \omega t) \quad (3)$$

VELOCIDAD, ACELERACIÓN DE UNA PARTÍCULA

Se deriva parcialmente ⟶ velocidad (v_y) ⟶ x = cte, t = variable
⟶ aceleración (a_y) ⟶ Idem (v_y)
⟶ Pendiente de la cuerda ⟶ x = variable, t = cte
⟶ curvatura de la cuerda ⟶ Idem pendiente

$$v_y(x,t) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = \omega.A.\text{sen}(k.x - \omega t)$$

$$a_y(x,t) = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t} = -\omega^2.A.\cos(k.x - \omega t)$$

Recordando $\omega = v.k$

$$\text{Curvatura} = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -k^2.A.\cos(k.x - \omega t)$$

$$\frac{\partial^2 y(x,t)/\partial t^2}{\partial^2 y(x,t)/\partial x^2} = \frac{\omega^2}{k^2} = v^2$$

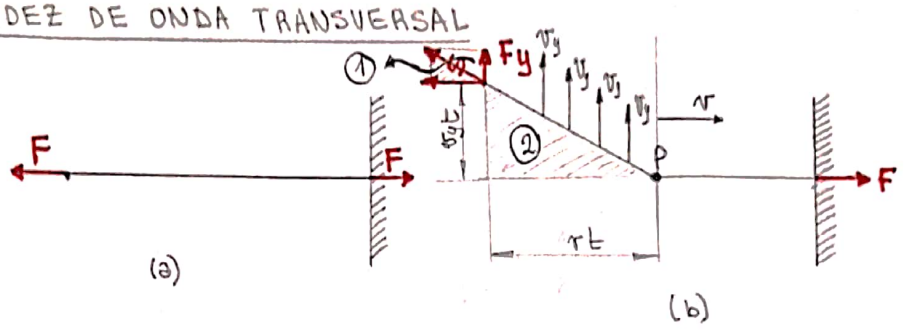
$$\boxed{\frac{1}{v^2}.\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2}} \quad \text{Ecuación de onda}$$

Vamos a usar esta expresión para rapidez de la onda pero de ésta forma

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}.\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Scanned by CamScanner

RAPIDEZ DE ONDA TRANSVERSAL



Supuestos:

Cuerda flexible

Tensión = F

μ = densidad lineal: m/L

Primer método

1) En t=0 imprimimos una fuerza vertical (Fy) a la cuerda

2) La onda viaja con rapidez constante (v)

3) Todas las v_y (velocidad de las partículas que se mueven hacia arriba) son constantes.

4) El impulso de Fy hasta el instante t es $F_y \cdot t$.

5) Segun el teorema del impulso y momento lineal

$$\sum \vec{F} \cdot \Delta t = \Delta p$$

$$F_y \cdot t = m \cdot v_y \quad \text{(el } p_1 = 0 \text{ porque empieza sin momento lineal)}$$

6) El momento lineal total entonces aumenta con el tiempo, pero P se mueve con v constante, la longitud de la cuerda en movimiento también y por lo tanto la masa m son proporcionales con el tiempo.

7) El cambio de momento lineal debe estar asociado unicamente a la cantidad creciente de masa ⟶ m es variable ¡por eso cambia Fyt

8) El triángulo ① es semejante al triángulo ②, aplicando nuevamente el Teo. del impulso a la parte en movimiento y siguiendo la relación entre triángulos.

$$\frac{F_y}{F} = \frac{v_y t}{vt} \longrightarrow F_y = F \cdot \frac{v_y t}{vt} = F \cdot \frac{v_y}{v} \xrightarrow{\text{multiplico por } t} F\left(\frac{v_y}{v}\right) \cdot t = \text{impulso transversal}$$

$m = \mu \cdot L$, pero L es $v \cdot t$ ⟶ momento lineal transversal = $(\mu \cdot v \cdot t) \cdot v_y$

Luego:

$$F\left(\frac{v_y}{v}\right)t = (\mu v t) v_y$$

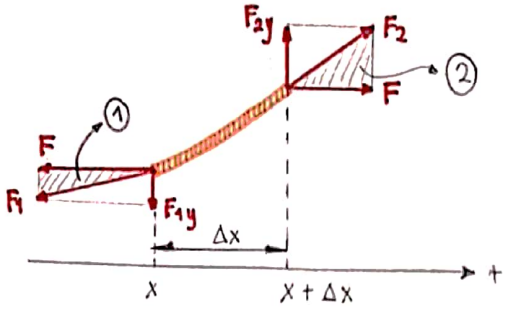
$$\frac{F}{\mu} = v^2$$

$$\sqrt{\frac{F}{\mu}} = v$$

Scanned by CamScanner

RAPIDEZ DE UNA ONDA EN UNA CUERDA (SEGUNDO MÉTODO)

1) Aplicamos la segunda ley de Newton $\sum \vec{F} = m.\vec{a}$ a un pequeño segmento de cuerda, cuya longitud en el equilibrio es Δx. La masa es $m = \mu.\Delta x$



2) El movimiento es transversal y no hay componente de $\vec{a}$ en x, por lo tanto $F = 0$

3) Las pendientes de la cuerda en x (relacionada con el triángulo 1) y la pendiente de la cuerda en $x+\Delta x$ (relacionada con el triángulo 2), vemos que:

$$\frac{F_{1y}}{F} = -\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \quad \text{y} \quad \frac{F_{2y}}{F} = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x}$$

4) Segunda ley de Newton

$$\sum F_y = F_{1y} + F_{2y} = F.\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x\right] = \mu.\Delta x.\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

5) Divido por $F.\Delta x$, luego tomo $\lim \Delta x \to 0$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x\right]}{\Delta x} = \frac{\mu}{F}.\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (A)$$

6) El lado derecho se transforma en la segunda derivada parcial de y respecto de x, y comparandola con la ecuación de onda vemos que:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}.\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \longrightarrow \text{ecuación de onda}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \longrightarrow \text{Resultado de A}$$

7) Finalmente:

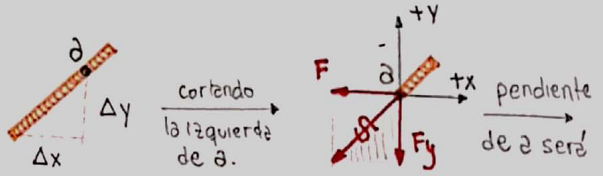
$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Scanned by CamScanner

ENERGÍA DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO (POTENCIA)

Todo movimiento ondulatorio tiene energía asociada a él. Analizándolo en un trozo de cuerda:

Considerando el siguiente diagrama de cuerpo libre



$$F_y(x,t) = -F \cdot \frac{\partial y(x,t)}{\partial x}$$ (negativo porque F_y va hacia abajo)

Cuando a se mueve en la dirección y, F_y efectúa trabajo sobre a → transfiere energía a la parte derecha

La potencia P es el producto de $F_y(x,t)$ por la velocidad transversal de ése punto (a)

$$P(x,t) = -F\frac{\partial y(x,t)}{\partial x} \cdot \frac{\partial y(x,t)}{\partial t}$$

- Sólo se transfiere energía donde la pendiente sea $\neq 0$

La expresión anterior es válida para cualquier onda. Para una onda senoidal

$$y(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial y(x,t)}{\partial x} = -k \cdot A \cdot \text{sen}(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = -\omega \cdot A \cdot \text{sen}(kx - \omega t)$$

$$P(x,t) = F k \omega A^2 \text{sen}^2(kx - \omega t)$$

↳ nunca (-)

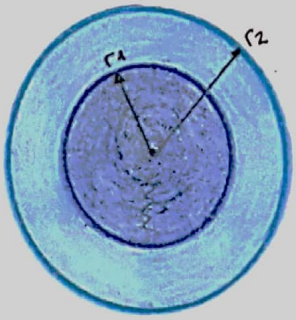
Usando las expresiones $\omega = v \cdot k$ y $v^2 = F/\mu$ llegamos a la forma alternativa

$$P(x,t) = \sqrt{F\mu} \cdot \omega^2 A^2 \text{sen}^2(kx - \omega t), \quad P_{max}(x,t) = F\mu \cdot \omega^2 A^2$$

La potencia media se deduce de la función sen^2, su valor medio es $\frac{1}{2} P(x,t)$

INTENSIDAD DE LAS ONDAS

- Para las ondas que viajan en 3 dimensiones (sonido), definimos su intensidad como la rapidez media con que la onda transporte energía por unidad de área. (W/m^2)
- Si las ondas se propagan igualmente en todas las direcciones a través de una fuente, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional a r^2 (Consecuencia directa de la conservación de energía)



- La Intencidad de la esfera 1 es $I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2}$
- Si no se absorbe energía entre las esferas, la potencia P tiene que ser la misma Es decir

$$4\pi \cdot r_1^2 \cdot I_1 = 4\pi \cdot r_2^2 \cdot I_2 \longrightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

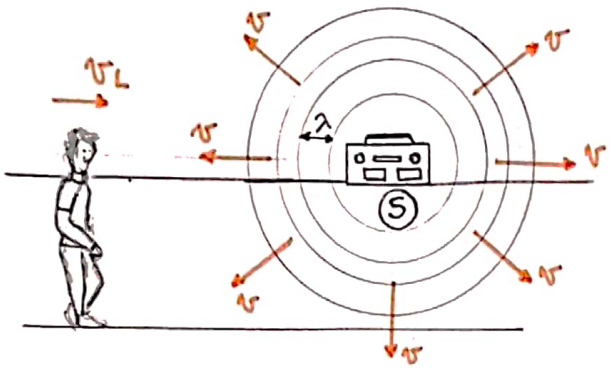
(Ley del inverso del cuadrado para la intensidad)

Scanned by CamScanner

EFECTO DOPPLER

Consiste en la variación de la f a causa de la velocidad.

RECEPTOR EN MOVIMIENTO



- Un receptor L, se mueve con una velocidad hacia la fuente estacionaria S
- S emite una onda con f_S y longitud $\lambda = v/f_S$
- Las crestas que se acercan al receptor tienen velocidad relativa a L de $(v+v_L)$.

La situación es la siguiente:

$$\lambda = \frac{v}{f} \longrightarrow \boxed{f_L = \frac{v+v_L}{\lambda}} = \frac{v+v_L}{v/f_S} = \left(\frac{v+v_L}{v}\right) f_S \longrightarrow \boxed{f_L = \left(1+\frac{v_L}{v}\right) f_S}$$

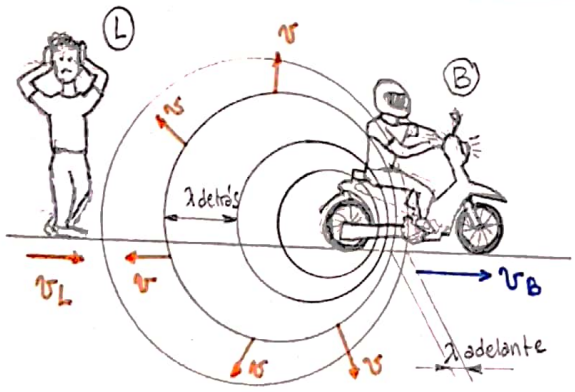
Consideraciones:

Del gráfico $\longrightarrow$ v_L = velocidad del receptor, v = rapidez de la onda

Del receptor L: Si se dirige a la fuente, $v_L > 0$ $\longrightarrow$ f_L es más alta que un receptor estacionario. (agudo)

Si se aleja de la fuente, $v_L < 0$ $\longrightarrow$ f_L es más baja (tono más grave)

FUENTE Y RECEPTOR EN MOVIMIENTO



Ahora la fuente (el Brayan haciendo ruido en la Ho) se mueve con velocidad v_B

v = rapidez de onda

Ahora hay dos longitudes de onda.

La onda viaja una distancia $\lambda = \frac{v}{f_B}$

El Brayan se mueve una distancia $v_B \cdot T = v_B/f_B$

$$\lambda_{adelante} = \frac{v}{f_B} - \frac{v_B}{f_B}$$ (Es la resta porque es como si el Brayan estuviera tratando de atrapar las ondas que el mismo emite con el escape de la moto)

$$\lambda_{detrás} = \frac{v}{f_B} + \frac{v_B}{f_B}$$ (Analogía con la de arriba)

Volviendo a la ecuación del recuadro rojo se obtiene:

$$\boxed{f_L = \frac{v+v_L}{(v+v_B)/f_B} = f_B\left(\frac{v+v_L}{v+v_B}\right)}$$

$\longrightarrow$ Incluye todas las posibilidades de movimiento de la fuente y el receptor (RELATIVAS AL MEDIO)

Scanned by CamScanner

TEORÍA

Scanned by CamScanner

UNIDAD 2: Movimiento en línea recta

Desplazamiento: En que posición está una partícula (x_0) y donde finaliza esa partícula (x_f).

El desplazamiento de un objeto se representa en (1) sólo eje coordenado



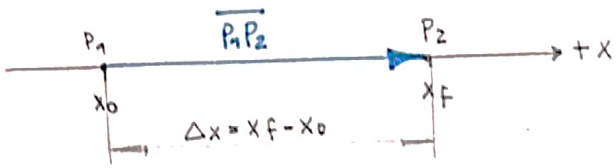
(1.1) (convensión)

El simbolo (+x) es relativo. Bien podría haberse definido al revés



(1.2)

El vector posición, (vector que representa el desplazamiento) es útil ya que indica el sentido (+x ó -x) y la magnitud. (cuánto se desplazó)



En el caso (1.1), el vector posición tiene dirección coincidente con +x por lo que la partícula se desplaza hacia la derecha.

En el caso (1.2), el vector posición tiene dirección contraria con -x por lo que la partícula se desplaza hacia la izquierda.

Velocidad media: Variación del desplazamiento en un intervalo arbitrario de tiempo

$$V_{med\text{-}x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

; / puede ser positiva: ⟶ la partícula se mueve en dirección +x

/ puede ser negativa ⟶ la partícula se mueve en dirección -x

(siempre que se use el eje (1.1))

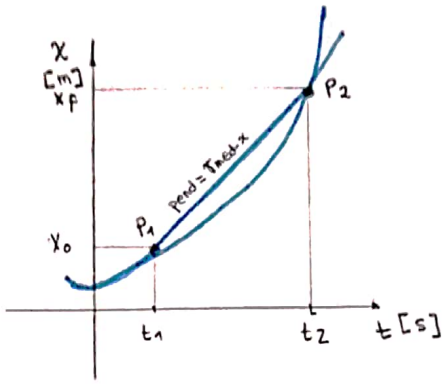
Reglas de la velocidad media

Si x (+) y aumente o (-) pero se vuelve menos (-)
La partícula se mueve en +x y $V_{med\text{-}x} > 0$

Si x (+) y disminuye o (-) y se vuelve más negativa
La partícula se mueve en -x y $V_{med\text{-}x} < 0$

Scanned by CamScanner

Gráfica posición - tiempo (x-t)



- La curva no representa la trayectoria.
- La gráfica muestra como varíe la posición con respecto al tiempo
- La v_{med-x} es la pendiente de P_1P_2

Velocidad instantanea (v_x)

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

v_x (+) → x aumenta y el movimiento es en el sentido $+x$

v_x (-) → x disminuye y el movimiento es en el sentido $-x$

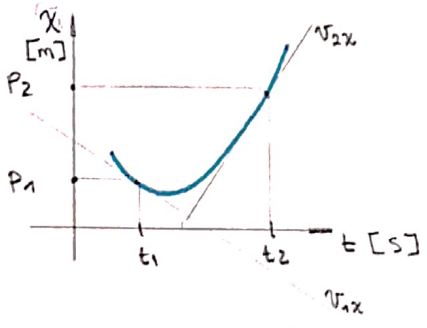
- Rapidez (en MRU) se define como $\left|\frac{dx}{dt}\right|$ y es un escalar

Rapidez = r

Aceleración media e instantanea

En MRU la aceleración se refiere a aumentar o disminuir la rapidez (r)

Aceleración media



$$a_{med-x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

v_x y a tienen el mismo signo ⟶ rápido

v_x y a tienen signo opuesto ⟶ menos rápido

Aceleración instantanea

$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Obtención de la velocidad media e instantanea y aceleración media e instantanea

Sólo se puede obtener información de una gráfica si ésta cuenta con su ecuación o al menos 2 puntos (lineal) o 3 puntos (cuadrática).

v_{med} ⟶ pendiente de la recta secante P_1P_2 en x-t

v_x ⟶ pendiente de la recta tangente P_1P_2 en x-t

Scanned by CamScanner

a_{med-x} pendiente de la recta secante de $v_x - t$

a_x pendiente de la recta tangente de $v_x - t$

Resumen

v_x y a_x mismo signo — acelerando

- $v_x(+)$ y $a_x(+)$ → dirección positiva $(+x)$; con rapidez creciente
- $v_x(-)$ y $a_x(-)$ → dirección negativa $(-x)$; velocidad decreciente; rapidez creciente $(|v_x|)$

v_x y a_x distinto signo — frenando

- $v_x(+)$ y $a_x(-)$ → dirección $(+x)$; rapidez decreciente
- $v_x(-)$ y $a_x(+)$ → dirección $(-x)$; velocidad creciente

---

En una gráfica $x-t$ si es cóncava hacia arriba entonces $a_x(+)$, si es cóncava hacia abajo $a_x(-)$

Movimiento con aceleración constante

Fórmulas MRUV:

$$x = \frac{1}{2}a_x t^2 + v_{ox}t + x_o$$

$$v_x = a_x t + v_{ox}$$

} se deducen por integración

$$\frac{v_x - v_{ox}}{a_x} = t$$

$$v_x^2 = v_{ox}^2 + 2.a_x(x - x_o)$$ No involucra el tiempo

$$x - x_o = \left(\frac{v_{ox} + v_x}{2}\right).t$$

Caída libre es un caso especial de aceleración constante por lo tanto se trata como una variante y se define un eje vertical ↑ +y (convensión) y la aceleración constante $= 9{,}8\ m/s^2 = 32\ ft/s^2$

Scanned by CamScanner

Velocidad y posición por integración (aceleración variable)

Posición es el área bajo la curva v_x-t y la velocidad es el área bajo la curva a_x-t por lo tanto se pueden calcular mediante sus integrales y abarca las aceleraciones constantes

$$x_f - x_0 = \int_0^t v_x \, dt$$

$$x = \int_0^t v_x \, dt + x_0 \qquad \text{donde } x_f = x$$

$$v_x - v_0 = \int_0^t a_x \, dt$$

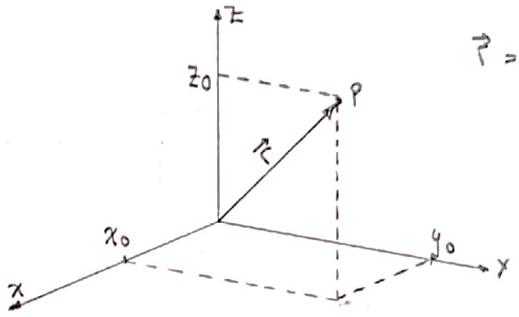
$$v_x = \int_0^t a_x \, dt + v_0$$

En ambos casos se ha definido como tiempo inicial el 0 y el tiempo final t siempre es dato

UNIDAD 3: Cinemática en dos o tres dimensiones

Desplazamiento:

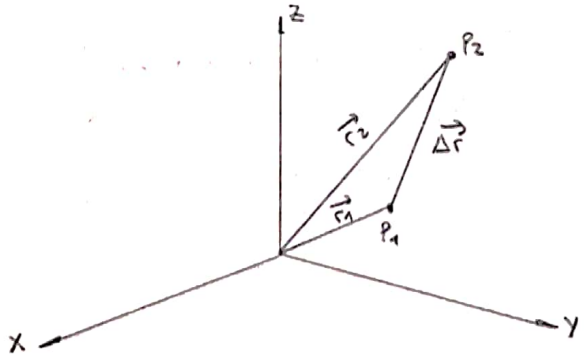
Posición de una partícula en el espacio.



$\vec{r}$ = vector posición

$\vec{r}$ como cordenadas de un punto $(x_0; y_0; z_0)$

Usando vectores unitarios: $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$



$$\Delta r = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + \dots$$
$$\dots + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

Scanned by CamScanner

Velocidad media:

$$\vec{V}_{med-x} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad \text{(Es un vector)} \quad \frac{1}{\Delta t} \cdot \vec{\Delta r} = \frac{r_2 - r_1}{t^2 - t^1}$$

Velocidad instantanea ($\vec{v}$)

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{(Es un vector)}$$

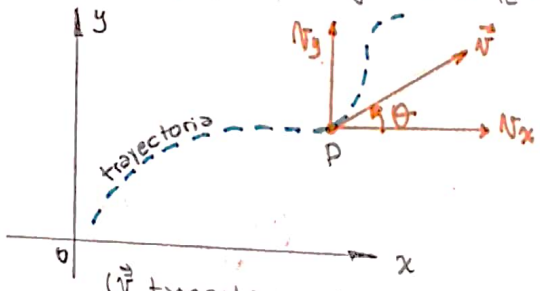
- La magnitud de $\vec{v}$ es la rapidez (v)
- Componentes de $\vec{v}$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \hat{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \hat{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \hat{k}$$

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

- La velocidad instantanea siempre es tangente a la trayectoria



($\vec{v}$ tangente a la trayectoria)

$$tg(\theta) = \frac{v_y}{v_x} \qquad \text{arc tg}\left(\frac{v_y}{v_x}\right) = \theta$$

- La dirección de $\vec{v}$ en ese instante, es la dirección de P en ese instante
- La $|\vec{v}|$ en cualquier instante, es v en ese instante.

Aceleración media

$$\vec{a}_{med-x} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \text{(es un vector)}$$

Aceleración instantanea: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ (es un vector)

Scanned by CamScanner

componentes de $\vec{a}$ (como coordenadas de un punto)

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} \quad a_y = \frac{d^2y}{dt^2} \quad a_z = \frac{d^2z}{dt^2}$$

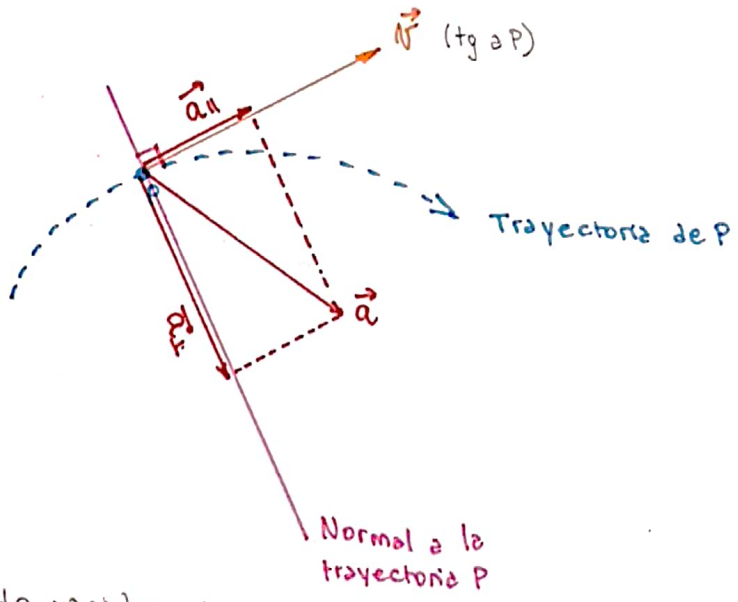
componente de $\vec{a}$ (como vector unitario)

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}\cdot\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\cdot\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\cdot\hat{k}$$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2}\cdot\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\cdot\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\cdot\hat{k}$$

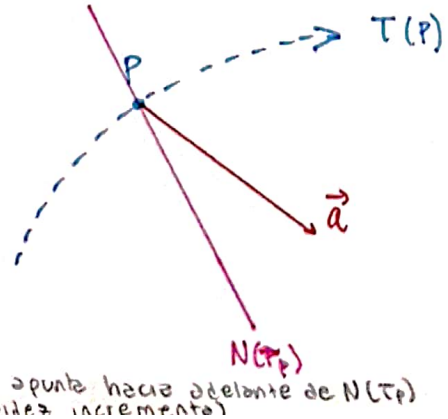
- La aceleración siempre apunta hacia donde la trayectoria es cónca

COMPONENTES PERPENDICULARES Y PARALELAS A LA ACELERACION

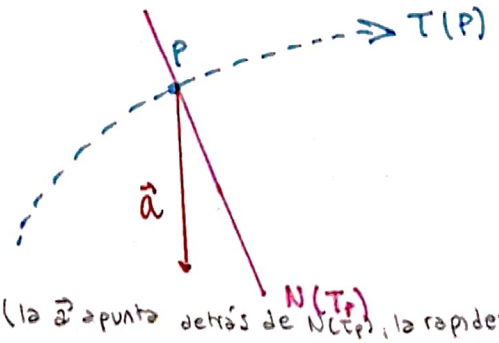


$\vec{a}_{\parallel}$ → cambios de rapidez de la partícula, $\vec{a}_{\parallel}$ es paralela a $\vec{v}$

$\vec{a}_{\perp}$ → cambio de movimiento de la partícula



(la $\vec{a}$ apunta hacia adelante de N(T_P), la rapidez incrementa)



(la $\vec{a}$ apunta detrás de N(T_P), la rapidez disminuye)

Scanned by CamScanner

Movimiento de Proyectiles

No se considera la resistencia del aire

$a_x = 0$ (siempre, la gravedad no mueve cosas lateralmente)

$a_y = -g$ (convensión de $\uparrow^{+y}$, g por definición es positiva)

- Las coordenadas y componentes de $\vec{v}$ son funciones de t
- Colocamos el origen en x_0 del proyectil

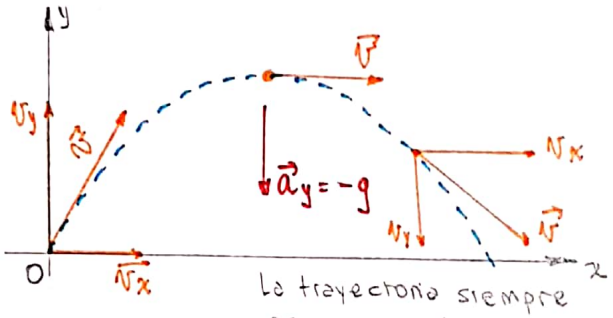
$$x = (v_0 \cos \alpha_0).t$$

$$y = (v_0 . \text{sen}\, \alpha_0).t - \frac{1}{2}.gt^2$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha_0$$

$$v_y = v_0 . \text{sen}\, \alpha_0 - gt$$

} se pueden integrar

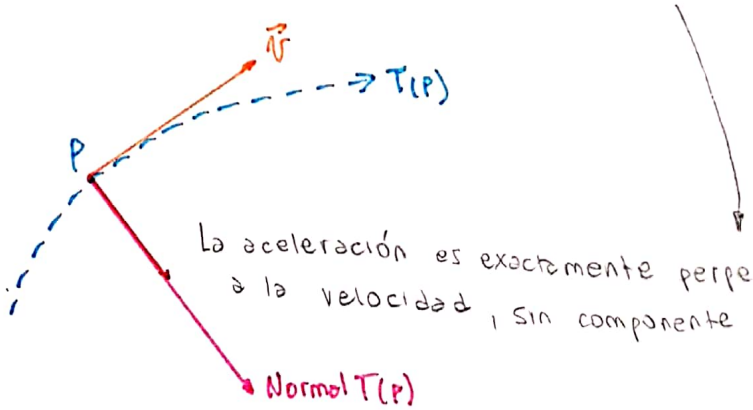


La trayectoria siempre es una parábola

Recordar: $a_x = 0$

$a_y = -g$

Movimiento circular uniforme = (RAPIDEZ CONSTANTE)



La aceleración es exactamente perpendicular a la velocidad, sin componente paralela

En MCU la Aceleración instantanea = a_{rad} siempre apunta al centro de la circunf.

$$a_{rad} = \frac{v^2}{R}$$

Scanned by CamScanner

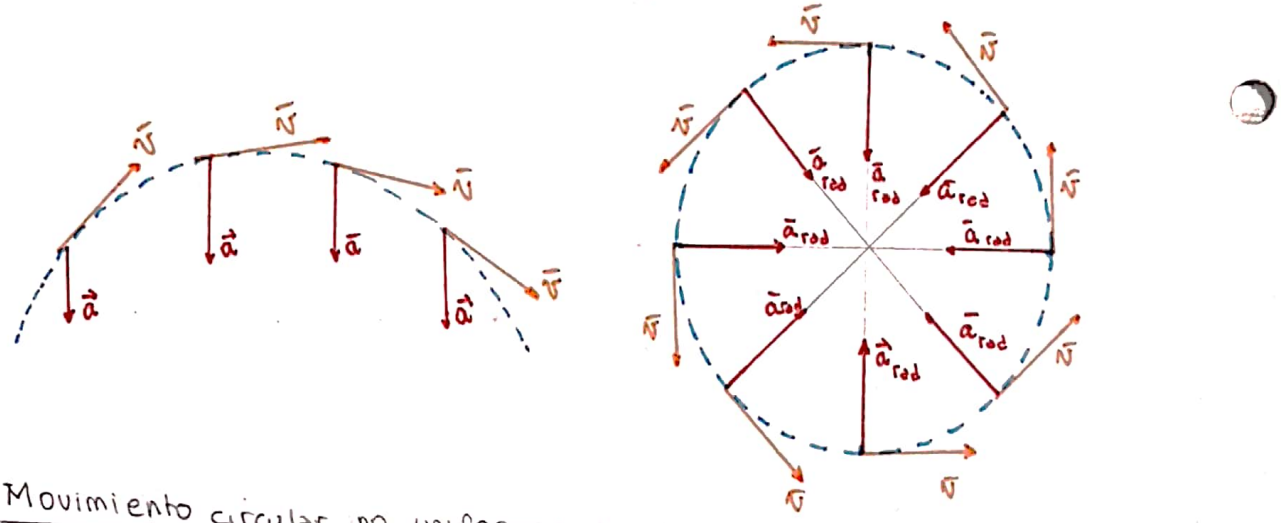
Expresión de MCU en términos de un periodo T

$$v = \frac{2\pi . R}{T}$$

$$a_{rad} = \frac{4\pi^2 . R}{T^2}$$

Diferencias entre el MCU y proyectiles

En ambos casos la magnitud de $\vec{a}$ siempre es la misma, sin embargo en MCU la dirección de $\vec{a}$ cambia continuamente, mientras que en proyectiles siempre es hacia abajo



Movimiento circular no uniforme: (rapidez variable)

Mismas fórmulas que MCU. (habrá componentes radiales a_{rad})

También habrá una componente paralela (tangencial) = tasa de cambio de $v = \frac{dv}{dt}$

Velocidad Relativa: Cuando un cuerpo P se mueve relativo a un cuerpo B y B se mueve relativo a A,

$v_{P/B-x}$ = Velocidad de P relativa a B

$v_{B/A-x}$ = Velocidad de B relativa a A

$$v_{P/Ax} = v_{P/Bx} + v_{B/Ax} \quad \text{(Velocidad Relativa en línea recta)}$$

$$\vec{v}_{P/Ax} = \vec{v}_{P/Bx} + \vec{v}_{B/Ax} \quad \text{(Velocidad Relativa en el espacio)}$$

Scanned by CamScanner

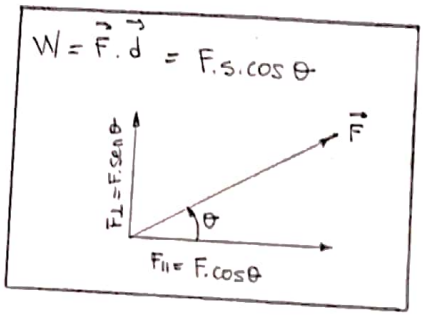
PARCIAL 2:

TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA

Trabajo efectuado por una fuerza constante

Una fuerza $\vec{F}$ (constante) actúa sobre una partícula que sufre un desplazamiento rectilíneo $\vec{s}$. El trabajo ejercido será:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F.s.\cos\theta$$



- Unidad de medida: N.m = Joule
- El trabajo W puede ser positivo, negativo o cero pero no tiene dirección en el espacio

Energía cinética:

¿Qué es?

- Cantidad necesaria de trabajo para acelerar una partícula que se encuentra en reposo, hasta una rapidez v.
- El trabajo que puede efectuar la partícula en el proceso de detenerse
- Es un escalar pero siempre es positiva o cero
- Tiene las mismas unidades que el trabajo

Deducción de la fórmula:

Supuestos: / partícula con masa m / aceleración constante
/ Se desplaza $s = x_2 - x_1$ / Fuerza constante en dirección +x
/ La rapidez de la partícula cambia de v_1 a v_2

Ecuaciones que se usan: $\sum_1 F = m.a_x$ (supuesto de la aceleración) (* fuerza neta)

$v_2^2 = v_1^2 + 2.a.(x_2 - x_1)$ (cinemática)

Scanned by CamScanner

Deducción: $v_2^2 = v_1^2 + 2.a.(x_2 - x_1)$

$v_2^2 = v_1^2 + 2.a_x.(s)$

$a_x = \dfrac{v_2^2 - v_1^2}{2.s}$ (multiplicando ambos miembros por m)

$m.a_x = m.\left(\dfrac{v_2^2 - v_1^2}{2.s}\right)$ (1) $\qquad m.a_x = \sum F = F_{neta}$

$F.s = m\left(\dfrac{v_2^2 - v_1^2}{2}\right)$

$$\boxed{F.s = \frac{1}{2}.m.v_2^2 - \frac{1}{2}.m.v_1^2} \quad (2)$$

(F.s es el trabajo efectuado por la fuerza neta, por lo tanto $F.s = W_{Tot}$ efectuado por las fuerzas que actuan sobre la partícula)

Definición de energía cinética.

$K = \frac{1}{2}.m.v^2$ (Recordar el primer ítem, v no es la diferencia de $v_2 - v_1$)

Teorema del trabajo y la energía.

De la ecuación (2) sabemos que $F.s = W_{Tot}$.

Del otro lado de la igualdad, por la definición de energía cinética, tenemos $K_1 = \frac{1}{2}.m.v_1^2$ y $K_2 = \frac{1}{2}.m.v_2^2$. Luego reemplazando en (2)

$$\boxed{W_{Tot} = K_2 - K_1 = \Delta K} \quad (3)$$

$W_{Tot} = \Delta K$ (Esto concluye el teorema)

TRABAJO Y ENERGÍA CON FUERZA VARIABLE

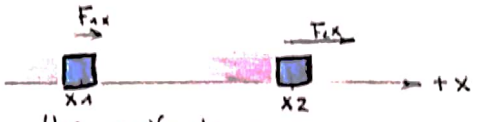
- Si la fuerza es variable entonces el trabajo realizado está dado por

$$\boxed{W = \int_{x_1}^{x_2} F(x).dx} \quad (4)$$

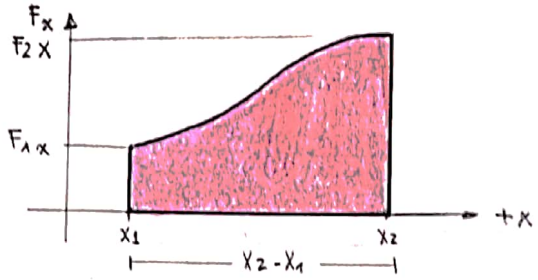
¿Por qué se puede usar éste integral?

Scanned by CamScanner

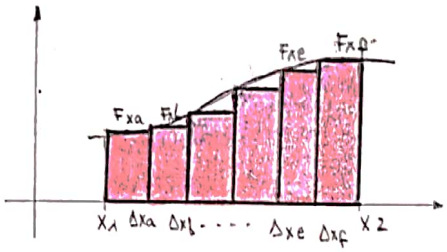
Deducción:



Una partícula se mueve de x_1 a x_2 como resultado de una fuerza variable.



Gráfica de la fuerza (F_x) en función del desplazamiento (x)



Aproximemos el trabajo haciendo la siguiente sumatoria

$$W = F_{x_a} \cdot \Delta x_a + F_{x_b} \cdot \Delta x_b + \dots + F_{xe} \cdot \Delta x_e + F_{x_f} \cdot \Delta x_f = \sum_{i=a}^{f} F_{x_i} \cdot \Delta x_i$$

Cuando tomamos límite de la norma de la partición tendiendo a cero, las bases de los rectangulos son tan pequeñas que en ése momento podemos considerar las fuerzas como constantes. Por lo tanto

$$\lim_{\Delta x_i \to 0} \sum_{i=a}^{f} F_{x_i} \Delta x_i = \int_{x_1}^{x_2} F(x) \cdot dx$$

Ley de Hooke: $F_x = k \cdot x$ (fuerza requerida para estirar un resorte)

$$W = \int_0^x k \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} \cdot k \cdot X^2$$

X = desplazamiento (Trabajo realizado por la fuerza)

El $W_{\text{persona contra resorte}}$ es siempre positivo, aún si éste se comprime

El $W_{\text{resorte contra persona}}$ es siempre negativo, aún si éste se alarga.

Scanned by CamScanner

TEOREMA DEL TRABAJO Y ENERGÍA PARA UNA FUERZA VARIABLE

Como la fuerza es variable, sabemos que $F = m.a_x$, donde F es la fuerza neta ejercida por la partícula, implica que a_x también es variable, la masa m de la partícula es la que se mantiene constante, por lo tanto usando:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad \text{y} \quad v_x = \frac{dx}{dt}$$

Luego por la regla de la cadena:

$$a_x = \frac{dv_x}{dx} \cdot \left(\frac{dx}{dt}\right) = v_x$$

$$a_x = v_x \cdot \frac{dv_x}{dx}$$

El objetivo de esto es hacer un cambio de variable en la ecuación (4), para hacer que se parezca a la ecuación (2) por eso involucramos x y v_x.

Usando de nuevo (4) nos dice:

$$W_{Tot} = \int_{x_1}^{x_2} F(x).dx \qquad F(x) = m.a_x \text{ (variable)}$$

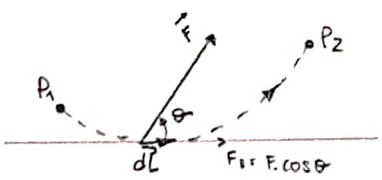
$$W_{Tot} = \int_{x_1}^{x_2} m.v_x.\frac{dv_x}{dx}.dx \qquad \text{(los extremos } x_1 ; x_2 \text{ aún se mantienen)}$$

$$W_{Tot} = \int_{v_1}^{v_2} m.v_x.dv_x \qquad \text{(método de sustitución)}$$

$$\boxed{W_{Tot} = \frac{1}{2}m.v_2^2 - \frac{1}{2}m.v_1^2 \quad (5)}$$

TEOREMA DE TRABAJO Y ENERGÍA PARA MOVIMIENTOS EN UNA CURVA.

Una partícula se desplaza del punto P_1 a P_2 en una curva; siguiendo una deducción parecida a la de la ecuación (4) se tiene que:



$$\boxed{W = \int_{P_1}^{P_2} F.\cos\theta.dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}.\vec{dL} \quad (6)}$$

donde dL es la partición de la curva y en cada segmento la fuerza se comporta prácticamente constante

Scanned by CamScanner

POTENCIA

- Es la rapidez con que se efectua un trabajo.
- Es una cantidad escalar
- Unidad = Watt = J/s

$$P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad \text{(potencia media)}$$

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} \quad \text{(potencia instantanea)}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad \text{(rapidez instantanea con que la fuerza } \vec{F} \text{ realiza trabajo)}$$

ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

La energía potencial es la energía asociada a la posición

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL

Cuando se lanza un objeto, o cae un bloque, las fuerzas que actuan sobre los cuerpos son su peso ($w = m \cdot g$) y otras fuerzas ($\vec{F}_{otras}$)

El trabajo W_{grav} efectuado sobre el cuerpo es.

$$W_{grav} = F \cdot s = w \cdot (y_1 - y_2) = \underbrace{m \cdot g \cdot y_1 - m \cdot g \cdot y_2}$$

s: desplazamiento vertical

primero va y_1 porque el cuerpo pasa por esa altura primero.

El producto del peso ($m \cdot g$) y la altura sobre el origen es la energía potencial gravitacional

$$\boxed{U_{grav} = m \cdot g \cdot y \quad (1)}$$

Observación: $U_{grav,1} = m \cdot g \cdot y_1$ y $U_{grav,2} = m \cdot g \cdot y_2$, pero $\Delta U = U_{grav,2} - U_{grav,1}$

Por lo tanto:

$$\boxed{W_{grav} = -\Delta U_{grav} \quad (2)}$$

Es muy importante el signo (−) del ΔU_{grav} porque muestra si el cuerpo sube o baja.

Scanned by CamScanner

IMPORTANTE

La energía potencial gravitacional es una propiedad compartida entre el cuerpo y la tierra, de hecho, su fórmula es $U_{grav} = m.g.y$, interviene la masa del cuerpo y la gravedad de la tierra, por lo tanto decir o hablar de la energía potencial del cuerpo ESTÁ MAL

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (sólo fuerzas gravitacionales)

Si el peso del cuerpo es la única fuerza que actua, entonces $\vec{F}_{otras} = 0$

El teorema T-E dice que $W_{tot} = \Delta K = K_2 - K_1$ pero como la gravedad es la única fuerza que actua $W_{tot} = W_{grav} = -\Delta U_{grav}$.

$$-\Delta U_{grav} = \Delta K$$

$$-(U_{grav,2} - U_{grav,1}) = K_2 - K_1$$

$$\boxed{K_1 + U_{grav,1} = K_2 + U_{grav,2} \quad (3)}$$ (sólo la gravedad realiza W)

Se define como la energía mecánica total del sistema como

$$E = K + U_{grav} = \text{constante}$$ (sólo la gravedad realiza W)

CUANDO REALIZAN TRABAJO OTRAS FUERZAS DISTINTAS DE LA GRAVEDAD

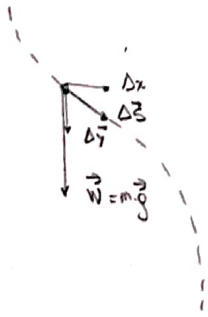
Si otras fuerzas actuan, $\vec{F}_{otras} \neq 0$, entonces $W_{tot} = W_{otras} + W_{grav}$

$$W_{otras} + W_{grav} = \Delta K$$

$$\boxed{K_1 + U_{grav,1} + W_{otras} = K_2 + U_{grav,2} \quad (4)}$$

En estos casos $E = K + U_{grav}$ no es constante, Si $W_{otras} > 0 \rightarrow E$ aumenta, Si $W_{otras} < 0 \rightarrow E$ disminuye

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL PARA MOVIMIENTO EN UNA CURVA



Ahora la fuerza peso ($\vec{w}$) es un vector al igual que el desplazamiento ($\Delta\vec{s}$) pero como el trabajo realizado por la fuerza sólo depende de la componente vertical del desplazamiento Δy podemos usar la misma expresión para U_{grav}.

$$\vec{w} \cdot \Delta\vec{s} = -m.g.\Delta y$$

Scanned by CamScanner

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA.

Se deduce de la ley de Hooke y la 3 Ley de Newton.

$$W = \frac{1}{2} k.x_2^2 - \frac{1}{2} k.x_1^2$$ (Ley de Hooke) ⟶ Trabajo efectuado sobre el resorte

Por la 3 Ley de Newton

$$W_{el} = \frac{1}{2} k.x_1^2 - \frac{1}{2} .k.x_2^2$$ ⟶ Trabajo que ejerce el resorte en nosotros

Luego, igual que en energía potencial gravitacional definimos:

$$\boxed{U_{el} = \frac{1}{2} k.x^2 \quad (5)}$$

Ademas se tiene:

$$\boxed{W_{el} = -\Delta U_{el} \quad (6)}$$

En el teorema T-E se deduce que:

$$W_{rot} = W_{el} = -\Delta U_{el} \quad ; \quad W_{rot} = \Delta K$$

Entonces:

$$-\Delta U_{el} = \Delta K$$

$$\boxed{K_1 + U_{el,1} = K_2 + U_{el,2} \quad (7)}$$ (si sólo la fuerza elástica realiza W)

También se cumple que:

$$E = K + U_{el}$$

ECUACIÓN MÁS GENERAL

Acá esta el supuesto de que interviene, energía potencial elástica, energía potencial gravitacional y otras (resistencia al aire).

$$W_{rot} = W_{otras} + W_{el} + W_{grav} = \Delta K$$

Así, obtenemos:

$$\boxed{K_1 + U_1 + W_{otras} = K_2 + U_2 \quad (8)}$$ donde $U = U_{grav} + U_{el}$

* El trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica/gravitacional es igual al cambio de energía mecánica total $E = K + U$ del sistema *

Scanned by CamScanner

FUERZAS CONSERVATIVAS

Ofrece una oportunidad de conversión bidireccional entre energía cinética y potencial. Su trabajo siempre es reversible.

El trabajo realizado por una fuerza conservativa sólo depende de los extremos de la trayectoria, no de lo que pasa en el medio.

W por una fuerza conservativa tiene las siguientes características.

- Puede expresarse como la diferencia entre el valor inicial y final de una función de energía potencial
- Reversible
- Sólo importa el punto final e inicial de la trayectoria.
- Si las únicas fuerzas que efectuan trabajo son conservativas, $E = K + U$ (constante)

FUERZAS NO CONSERVATIVAS

- Aparece en un sistema donde se pierde energía. Ver ejemplo (7.6, sección 7.1)
- NO se puede representar con una función de energía potencial
- Son disipadoras

Ejemplos: Fricción, Resistencia de fluidos.

LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

$\Delta U_{int} = -W_{otras}$ (obtenido de forma experimental)

Reemplazando en (8) se tiene

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0 \quad (9)$$

FUERZA Y ENERGÍA POTENCIAL

Para calcular la fuerza que corresponde a una energía potencial dada, consideramos un movimiento rectilíneo en el eje X, la componente x de la fuerza es $F_x(x)$ y la energía potencial como $U(x)$. Recordando que W por una fuerza conserva tiva es el negativo de ΔU:

$$W = -\Delta U$$

Scanned by CamScanner

La fuerza en un desplazamiento Δx es

$$F_x(x) \cdot \Delta x = -U(x)$$

$$F_x(x) = \frac{-U(x)}{\Delta x}$$

$$\boxed{F_x(x) = \frac{-dU(x)}{dx}} \quad (10)$$

En 3 variables esto es

$$\boxed{\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)} \quad (11)$$

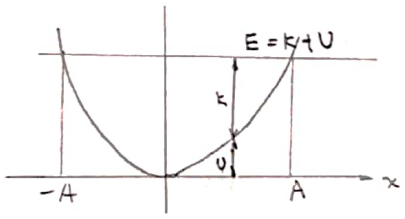
$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U$$

DIAGRAMAS DE ENERGÍA

- En una gráfica de una función de energía potencial:

  Mínimos de la curva ⟶ equilibrio más estable

  Máximos de la curva ⟶ equilibrio inestable



Ver el gráfico de la pag 236, de como puede "escapar" o quedar "atrapada" la partícula.

MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES

SEGUNDA LEY DE NEWTON EN TÉRMINOS DE MOMENTO LINEAL

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow \sum \vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m.\vec{v})$$

Se puede meter adentro de la derivada porque suponemos que, en éste momento, m es cte.

Luego la segunda ley de Newton dice, $\sum \vec{F}$ es la tasa de cambio de la combinación $m.\vec{v}$. El <u>momento lineal</u> es esa combinación:

$$\boxed{\vec{p} = m.\vec{v}} \quad (1)$$

Unidad = $Kg.m/s$

Scanned by CamScanner

Recordando: $\vec{p} = m.\vec{v}$

$$\frac{d}{dt}\vec{p} = \frac{d}{dt} m.\vec{v} = \sum \vec{F}$$

Se obtiene: $\boxed{\sum \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}}$ (2) Segunda Ley de Newton en términos de momento lineal

La ecuación (2) sólo es válida en marcos de referencia inerciales.

TEOREMA DEL IMPULSO Y EL MOMENTO LINEAL

Definición: $\vec{J} = \sum \vec{F}.(t_2 - t_1) = \sum \vec{F}.\Delta t$ (suponiendo fuerza neta constante)

1) Si $\sum \vec{F}$ es constante $\longrightarrow$ $\frac{d\vec{p}}{dt}$ es constante $\longrightarrow$ $\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$

2) Multiplicando ambos miembros por $(t_2 - t_1)$ se tiene

$$\sum \vec{F}.(t_2 - t_1) = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

3) El teorema del impulso y el momento lineal es.

$$\boxed{\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1} \quad (3)$$

4). ¿Qué pasa si $\sum \vec{F}$ no es constante?

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\boxed{\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}.dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt}.dt = \int_{p_1}^{p_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1} \quad (4)$$

Significa que el teorema se cumple aún cuando $\sum \vec{F}$ varía.

5) $\vec{F}_{med}$ = fuerza neta media $\longrightarrow$ teorema del valor medio para integrales.

Si $\sum \vec{F}$ no es constante:

$$\boxed{\vec{J} = \vec{F}_{med}.\Delta t} \quad (5)$$

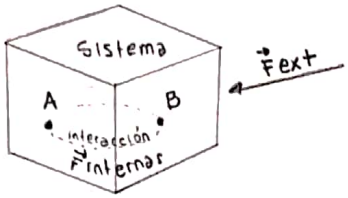
COMPARACIÓN DE MOMENTO LINEAL Y ENERGÍA CINÉTICA

El teorema del impulso y momento lineal y el teorema del trabajo y energía son relaciones entre fuerza y movimiento y ambos se basan en las leyes de Newton y son principios *integrales* que relacionan el movimiento en instantes separados por un intervalo chiquito. La 2 ley ($\sum \vec{F} = m.\vec{a}$ ó $\sum \vec{F} = d\vec{p}/dt$) es un principio *diferencial* que relaciona fuerza con la rapidez del cambio de velocidad o momento lineal en cada instante.

Scanned by CamScanner

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL

Suponiendo un sistema con 2 cuerpos que interactuan entre sí.



Las fuerzas internas son: $\vec{F}_{A\ sobre\ B}$ y $\vec{F}_{B\ sobre\ A}$

Como en este caso sólo interactuan Fuerzas internas el sistema es aislado

La fuerza neta sobre la partícula A es $\vec{F}_{B\ sobre\ A}$ y viceversa, B es $\vec{F}_{A\ sobre\ B}$

Por la 3ª Ley de Newton: $\vec{F}_{B\ sobre\ A} = -\vec{F}_{A\ sobre\ B}$ y usando la ecuación (2) se obtiene

$$\vec{F}_{B\ sobre\ A} + \vec{F}_{A\ sobre\ B} = 0 = \frac{d\vec{P}_A}{dt} + \frac{d\vec{P}_B}{dt} = \frac{d(\vec{P}_A + \vec{P}_B)}{dt}$$

Definiendo el momento lineal total $\vec{P}$ del sistema como la suma vectorial de los momentos lineales de A y B individuales. Es decir

$$\vec{P} = \vec{P}_A + \vec{P}_B$$

Finalmente

$$\boxed{\vec{F}_{B\ sobre\ A} + \vec{F}_{A\ sobre\ B} = \frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \quad (6)}$$

Como $d\vec{P}/dt = 0$ el momento lineal total del sistema es constante, incluso cuando los momentos lineales de las partículas A y B cambien.

¿Qué pasa si hay fuerzas externas?

Se incluyen a la derecha de la ecuación (6) y el momento lineal no será constante, pero si la suma de las $\vec{F}_{ext.}$ sobre un sistema es 0, el momento lineal total del sistema es constante

Conclusión: La conclusión de estos resultados es la forma más sencilla del PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL, es una consecuencia de la 3ºL deN. pero deducida a partir de la 2ªL. deN asigue se aplica sólo en marcos de referencia inerciales.

Scanned by CamScanner

CHOQUES ELÁSTICOS E INELÁSTICOS

Choque elástico: la energía cinética total del sistema es igual antes y después del choque. En cambio el choque inelástico es aquel donde la energía cinética final es menor que la inicial

CHOQUE TOTALMENTE INELÁSTICO

Es un choque entre dos cuerpos que se quedan pegados, por lo tanto tienen la misma velocidad final $\vec{v}_2$

$$\vec{v}_{A2} = \vec{v}_{B2} = \vec{v}_2$$

Por lo tanto la conservación del momento lineal da la relación

$$m_A \cdot \vec{v}_{A1} + m_B \cdot \vec{v}_{B1} = (m_A + m_B) \cdot \vec{v}_2$$

ECUACIONES PARA CHOQUES ELÁSTICOS

$$\frac{1}{2} m_A \cdot v_{A1x}^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_{B1x}^2 = \frac{1}{2} m_A \cdot v_{A2x}^2 + \frac{1}{2} m_B \cdot v_{B2x}^2 \quad \text{(conservación de energía cinética)}$$

$$m_A \cdot v_{A1x} + m_B \cdot v_{A2x} = m_A \cdot v_{A2x} + m_B \cdot v_{B2x} \quad \text{(conservación del momento lineal)}$$

CENTRO DE MASA

Suponiendo que tenemos varias partículas con masa $m_1, m_2, \dots$, etc cuyas coordenadas son $m_1 = (x_1; y_1)$; $m_2 = (x_2; y_2) \dots$, etc. Definimos el centro de masa como: el punto $(x_{cm}; y_{cm})$ dado por:

$$x_{cm} = \frac{m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2 + \dots + m_i x_i}{m_1 + m_2 + \dots + m_i} = \frac{\sum_i m_i \cdot x_i}{\sum_i m_i}$$

$$y_{cm} = \frac{\sum_i m_i \cdot y_i}{\sum_i m_i}$$

y cuyo vector posición

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \qquad (7)$$

Scanned by CamScanner

MOVIMIENTO DEL CENTRO DE MASA

Por definición $\frac{dx}{dt} = v_x$ y $\frac{dy}{dt} = v_y$ también se aplica en el centro de masa

por lo tanto: $v_{cm-x} = \frac{dx_{cm}}{dt}$ y $v_{cm-y} = \frac{dy_{cm}}{dt}$.

Luego: $v_{cm-x} = \frac{\sum_i m_i . v_{cm-x_i}}{\sum_i m_i}$ y $v_{cm-y} = \frac{\sum_i m_i . v_{cm-y_i}}{\sum_i m_i}$

Estas ecuaciones son equivalentes a un solo vector $\vec{v}$

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_i m_i . \vec{v}_{cm_i}}{\sum_i m_i}$$

Denotando la masa total $m_1 + m_2 + \dots + m_i = \sum_i m_i = M$ y multiplicando la ecuación a ambos miembros se tiene

$$M . \vec{v}_{cm} = \sum_i m_i . \vec{v}_{cm-i} = \vec{P} \quad (8)$$

La ecuación (8) demuestra que el momento lineal total es igual a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa.

FUERZAS EXTERNAS Y MOVIMIENTO DEL CENTRO DE MASA.

$\vec{F}_{ext} \neq 0 \longrightarrow$ momento lineal no se conserva $\longrightarrow$ La velocidad del centro de masa cambia

Siguiendo un procedimiento análogo al anterior, obtenemos $\vec{a}_{cm} = \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt}$, entonces la aceleración del centro de masa es

$$M . \vec{a}_{cm} = m_1 . \vec{a}_1 + m_2 . \vec{a}_2 + \dots + m_i . \vec{a}_i$$

El lado derecho de la ecuación anterior es igual a $\sum \vec{F}$ de todas las fuerzas que actuan sobre todas las partículas.

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{ext} + \underbrace{\sum \vec{F}_{int}}_{0} = M . \vec{a}_{cm}$$

Por último

$$\sum \vec{F}_{ext} = M . \vec{a}_{cm}$$

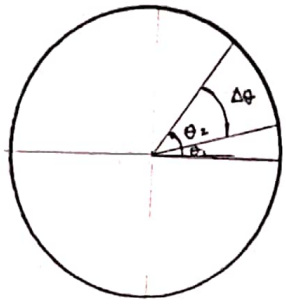
$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = M . \vec{a}_{cm} \quad \text{(cuerpo extendido ó sist. de partículas)} \quad (9)$$

Scanned by CamScanner

ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS

VELOCIDAD Y ACELERACIÓN ANGULARES

Definimos la velocidad angular media $\omega_{med\text{-}z}$ del cuerpo en el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$ como la razón del desplazamiento angular $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$



(Desplazamiento angular Barrido del ángulo θ)

$$\omega_{med\text{-}z} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\omega_z = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (1)$$

z indica rotación en torno al eje z, perpendicular al plano xy

Definimos la aceleración media angular ($\alpha_{med\text{-}z}$) y la aceleración angular instantanea como:

$$\alpha_{med\text{-}z} = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t} \qquad \alpha_z = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t} = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (2)$$

Observación: Si α_z es positiva ⟶ aumenta ω_z

Si α_z es negativa ⟶ disminuye ω_z

Si α_z y ω_z tienen el mismo signo ⟶ rotación se acelera

Si α_z y ω_z tienen signos opuestos ⟶ rotación se frena

LAS RELACIONES SON LAS MISMAS ENTRE ACELERACIÓN Y VELOCIDAD LINEAL

ACELERACIÓN Y VELOCIDAD ANGULAR COMO VECTOR

$\vec{\omega}$ ⟶ regla de la mano derecha.

$\vec{\alpha}$ ⟶ $d\vec{\omega}/dt$ ⟶ Si $\vec{\omega}$ y $\vec{\alpha}$ tienen la misma dirección la rotación se acelera

Si $\vec{\omega}$ y $\vec{\alpha}$ tienen dirección opuesta la rotación se frena

ROTACIÓN CON ACELERACIÓN ANGULAR CONSTANTE

Deducción de las fórmulas: Usando la ecuación (2) en el intervalo 0 a t tenemos

$$\alpha_z = \frac{\omega_z - \omega_{0z}}{t - 0}$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z . t \quad \text{(aceleración angular constante)} \quad (3)$$

Scanned by CamScanner

De la ecuación (1) sabemos que

$$\omega_{med-z} = \frac{\theta - \theta_0}{t - 0}$$

pero como la aceleración angular es constante, la velocidad angular cambia a razón uniforme, así que el valor medio es el promedio de los valores inicial y final.

$$\omega_{med-z} = \frac{\omega_{0z} + \omega_z}{2}$$

Luego:

$$\frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z) = \frac{1}{t}(\theta - \theta_0)$$

$$\frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z).t = \theta - \theta_0$$

y en la ecuación (3); $\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z.t$

$$\frac{1}{2}.(\omega_{0z} + \omega_{0z} + \alpha_z t).t = \theta - \theta_0$$

$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega_{0z} + \frac{1}{2}.\alpha_z.t^2 \quad (4)}$$

Y si de la ecuación (3) despejamos t y luego reemplazamos en (4) llegamos a:

$$\boxed{\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2.\alpha_z.(\theta - \theta_0) \quad (5)}$$

RELACIÓN ENTRE CINEMÁTICA ANGULAR Y LINEAL

Si una partícula gira respecto de un eje fijo, a una distancia "r" constante sabemos que el desplazamiento que sufre está dado por

$$s = r.\theta$$

Derivando ambos miembros respecto del tiempo y tomando su valor absoluto se tiene:

$$\left|\frac{ds}{dt}\right| = r.\left|\frac{d\theta}{dt}\right|$$

Lo cual implica la relación entre las rapideces lineal y angular.

$$\boxed{v = r.\omega \quad (6)}$$

La ecuación (6) no incluye subíndices porque ésta, NUNCA, es negativa.

ACELERACIÓN LINEAL EN LA ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO

La componente tangencial de la aceleración a_{tan} es siempre paralela a la velocidad instantánea, cambia la magnitud de la velocidad de la partícula y es igual a la derivada de la rapidez

Scanned by CamScanner

Es decir: $a_{tan} = \frac{dv}{dt}$ y si derivamos la ecuación (6) se tiene que

$$\boxed{a_{tan} = \frac{dv}{dt} = r.\frac{dw}{dt} = r\alpha \quad (7.1)}$$

Por otra parte la componente centrípeta de la aceleración:

$$\boxed{a_{rad} = \frac{v^2}{R} = \frac{(w^2.R^2)}{R} = w^2.R \quad (7.2)}$$

ENERGÍA EN EL MOVIMIENTO ROTACIONAL

Considerando un cuerpo con muchas partículas de masa $m_1, m_2, \dots, m_i$, cuya distancia representativa r_i al eje de rotación. Cuando el cuerpo gira alrededor del eje fijo, la rapidez v_i de la i-ésima partícula está dada por $v_i = r_i.m_i$, luego la energía cinética de la i-ésima partícula es.

$$\frac{1}{2} m_i.v_i^2 = \frac{1}{2}.m_i.r_i^2 w_i^2$$

y la energía cinética total del cuerpo es la suma de todas las energías cinéticas de las partículas

$$K = \frac{1}{2} m_1.r_1^2 w + \frac{1}{2} m_2.r_2^2.w + \dots = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2.w^2$$

En la sumatoria, 1/2 y w^2 no dependen de i por lo tanto

$$K = \frac{1}{2}.\underbrace{\left(\sum_i m_i r_i^2\right)}_{I}.w^2$$

Definición de momento de inercia:

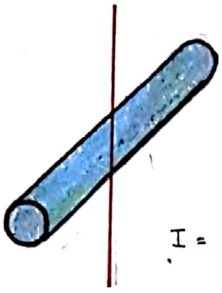
$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad , \quad [kg.m^2]$$

Finalmente:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}.I.w^2 \quad (8)}$$

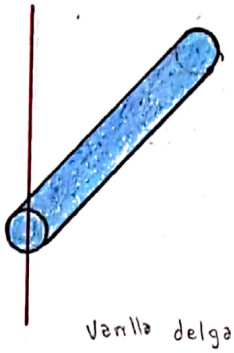
(Energía cinética rotacional de un cuerpo rígido)

Scanned by CamScanner



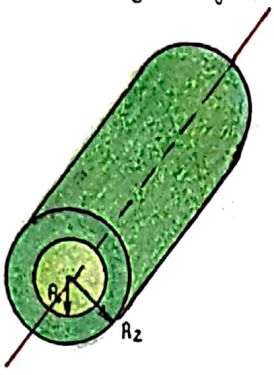
$I = \frac{1}{12} M.L^2$

Varilla delgada, eje por el centro



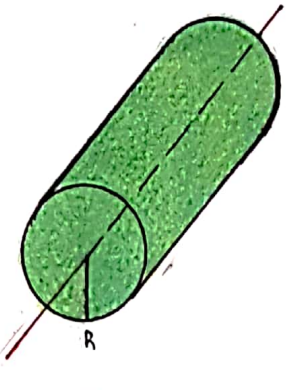
$I = \frac{1}{3} ML^2$

Varilla delgada, eje por un extremo



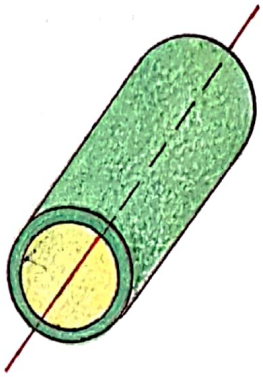
$I = \frac{1}{2} . M . (R_1^2 + R_2)^2$

Cilindro Hueco



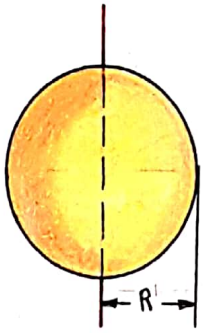
$I = \frac{1}{2} MR^2$

Cilindro Sólido



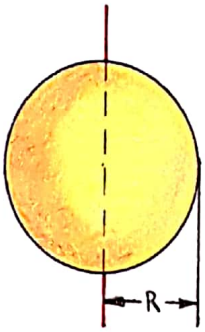
$I = MR^2$

Cilindro hueco por una pared delgada



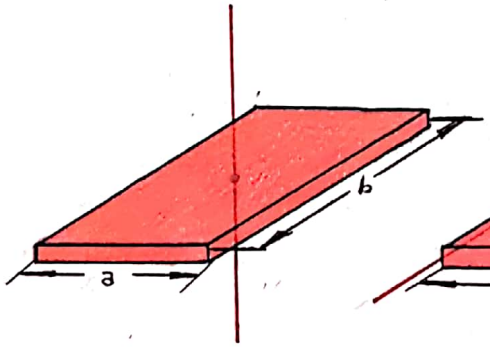
$I = \frac{2}{5} MR^2$

Esfera Sólida



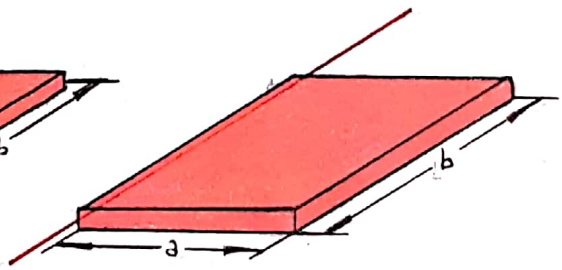
$I = \frac{2}{3} . M.R^2$

Esfera hueca de pared delgada



Placa rectangular, eje por el centro.

$I = \frac{1}{12} . M.(a^2 + b^2)$



Placa rectangular delgada eje en un borde

$I = \frac{1}{3} . M.a^2$

Scanned by CamScanner

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL DE UN CUERPO EXTENDIDO

$$\boxed{U = M \cdot g \cdot y_{cm} \quad (9)}$$ → Expresión válida para cualquier cuerpo extendido, sea rígido o no

Se demuestra a partir de:

$$U = \sum_i m_i \cdot y_i \cdot g$$

$$U = m_1 \cdot g \cdot y_1 + m_2 \cdot g \cdot y_2 + \cdots = (m_1 y_1 + m_2 y_2 + \cdots) \cdot g$$

$$= (m_1 + m_2 + \cdots) \cdot y_{cm} \cdot g$$

$$= M \cdot g \cdot y_{cm}$$

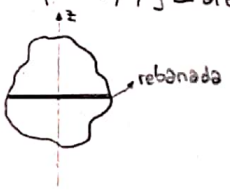
TEOREMA DE LOS EJES PARALELOS (Importante)

¿Cuál es el objetivo del teorema?

Un cuerpo no tiene un solo momento de inercia, (tiene infinitos porque el número de ejes sobre el que podría girar es infinito). Entonces este teorema plantea una expresión para calcular el momento de inercia de todo el cuerpo.

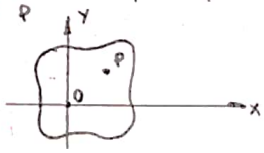
Deducción:

Se tiene un cuerpo de masa M y tomamos una rebanada muy delgada // al plano xy, y ⊥ al eje z



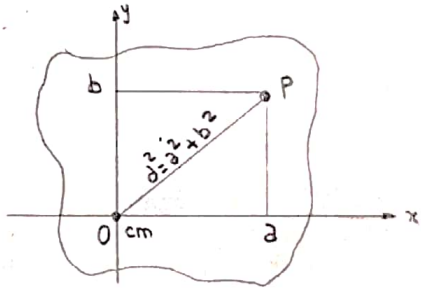
(1) →

consideramos dos ejes // al eje z, uno que pase por el centro de masa y otro por un punto P

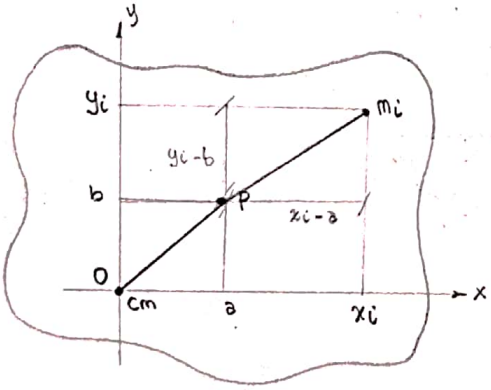


(2) → El origen del sistema será el centro de masa de forma que $x_{cm} = y_{cm} = z_{cm} = 0$, y el eje P tendrá las coordenadas (a, b)

(3) →



← (4)



(5) → El momento de inercia I_{cm} de la rebanada que pasa por el centro de masa es

$$I_{cm} = \sum_i m_i (x_i + y_i)^2$$

Sea m_i un elemento de masa de nuestro rebanada, con coordenadas $(x_i; y_i; z_i)$

El momento de inercia I_P de la rebanada al rededor del eje P es

$$I_P = \sum_i m_i \cdot \left[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2\right]$$

sigue (6)

Scanned by CamScanner

(6) → Tanto en I_{cm} como en I_p NO INTERVIENEN LAS COORDENADAS z_i, asique podemos extender las sumatorias para incluir todas las rebanadas del cuerpo.

(7) → Por esto I_p será el momento de inercia de TODO el cuerpo para un eje que pasa por P. Por último desarrollando la sumatoria se tiene

(8)

$$I_p = \sum_i m_i \cdot [(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2]$$

$$I_p = \sum_i m_i \cdot [x_i^2 - 2x_i a + a^2 + y_i^2 - 2y_i b + b^2]$$

$$I_p = \sum_i m_i \cdot [(x_i^2 + y_i^2) - 2a \cdot x_i - 2y_i b + (a^2 + b^2)]$$

$$I_p = \underbrace{\sum_i m_i \cdot (x_i^2 + y_i^2)}_{1} - \underbrace{2a \cdot \sum_i m_i x_i}_{2} - \underbrace{2b \cdot \sum_i m_i y_i}_{2} + \underbrace{\sum_i m_i (a^2 + b^2)}_{3}$$

$$1 = \sum_i m_i \cdot (x_i^2 + y_i^2) = I_{cm}$$

$$2 = -2 \cdot \left[a \sum_i m_i x_i - b \sum_i m_i \cdot y_i\right] = 0 \longrightarrow$$ Ya que son proporcionales a x_{cm} y y_{cm} que son cero porque tomamos el cm en el origen.

$$3 = \sum_i m_i \cdot (a^2 + b^2) \longrightarrow a^2 + b^2 = d^2 =$$ distancia de P al cm., no depende de i

$$(a^2 + b^2) \cdot \sum_i m_i = d^2 \cdot M$$

Por lo tanto la conclusión del teorema es:

$$\boxed{I_p = I_{cm} + M \cdot d^2} \quad (10)$$

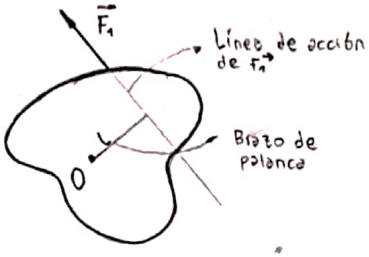
CÁLCULOS DE MOMENTO DE INERCIA

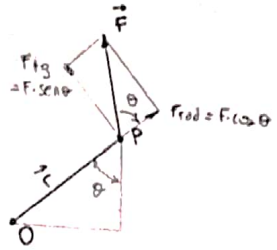
$$I = \int r^2 \cdot dm \longrightarrow \rho = dm/dV \longrightarrow \int r^2 \cdot \rho \cdot dV \longrightarrow \rho \cdot \int r^2 \cdot dV$$

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

TORCA: medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo.

Scanned by CamScanner





$$T = F.L = r.F.\operatorname{sen}\theta = F_{tan}.r \qquad (1)$$

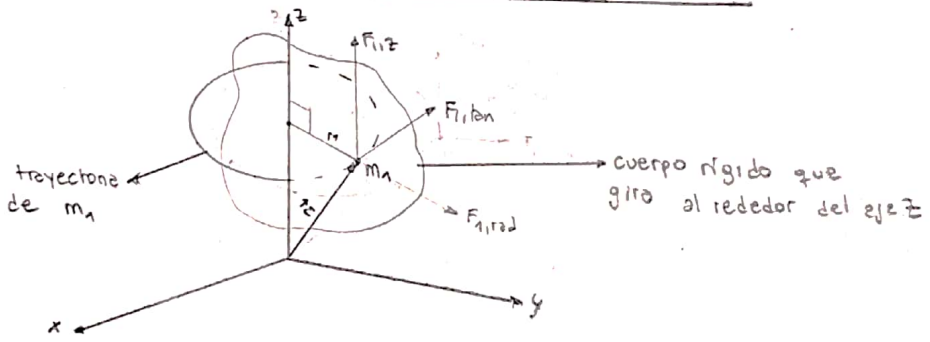
En la torca intervienen:

- "O" es un eje perpendicular al cuerpo, (el cuerpo rota respecto de éste eje)
- La fuerza ($\vec{F}$)
- La línea de acción (línea sobre la que está el vector $\vec{F}$)
- El brazo de palanca ó brazo de momento (L)

LA TORCA COMO VECTOR

$$\vec{T} = \vec{r} \times \vec{F} \qquad (2)$$

TORCA Y ACELERACIÓN ANGULAR DE UN CUERPO RÍGIDO



Objetivo: demostrar que la aceleración angular de un cuerpo rígido en rotación es proporcional a la sumatoria de torcas sobre el eje de rotación

Deducción: La 2da Ley de Newton para la componente tangencial es

$$F_{1,tan} = m_1 . a_{1\,tan}$$

$a_{1,tan}$ se puede expresar, según la ecuación 7.1 como

$$a_{1,tan} = \alpha_z . r_1$$

Luego:

$$F_{1,tan} = m_1 . \alpha_z . r_1$$

multiplicando a ambos miembros por r_1 obtenemos.

$$F_{1,tan} . r_1 = m_1 \alpha_z . r_1^2$$

Scanned by CamScanner

La fuerza $F_{1\,rad}$ y F_{1z} no contribuye a la torca al rededor del eje z, pues ninguna tiende a modificar la rotación de m_1.

Entonces

$$\tau_{1z} = F_{1,tan} \cdot r_1 = m_1 \alpha_z r_1^2 = I_1$$

Reescribimos lo anterior como

$$\tau_{1z} = I_1 \cdot \alpha_z = m_1 \cdot r_1^2 \cdot \alpha_z$$

Si realizamos la sumatoria de todas las torcas del cuerpo se tiene:

$$\sum_i \tau_{1z} = \sum_i (m_i \cdot r_i^2)\, \alpha_z$$

Finalmente

$$\boxed{\sum_i \tau_{iz} = I \cdot \alpha_z \quad (3)}$$

Observaciones:

- Según la 2da Ley de Newton, las $\vec{F}$ internas que cualquier par de partículas de un cuerpo rígido ejercen una sobre otras son iguales y opuestas, entonces TODAS LAS TORCAS INTERNAS SUMAN CERO $\rightarrow \sum_i \tau_{iz}$ = sumatoria de torcas de $\vec{F}$ externas.
- La ecuación (3) es sólo para cuerpos rígidos ya que se supone una α_z igual en todo el cuerpo.

ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO SOBRE UN EJE MOVIL.

El movimiento de un cuerpo rígido se puede representar como una combinación de movimiento traslacional del centro de masa y rotación al rededor de un eje que pasa por el centro de masa.

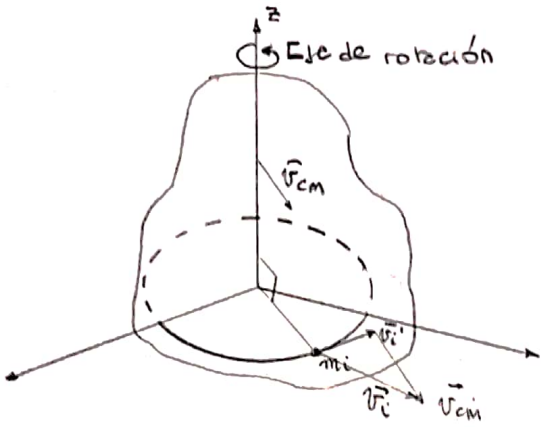
TRASLACIÓN Y ROTACIÓN COMBINADAS: RELACIONES DE ENERGÍA

Deducción: La expresión para un cuerpo rígido con movimiento tanto traslacional como rotacional esta dada por una parte asociada al movimiento del centro de masa $(1/2\, M v_{cm}^2)$ y otra parte asociada a la rotación al rededor de un eje que pasa por el centro de masa. $(1/2\, I_{cm} \cdot \omega^2)$

Scanned by CamScanner

$$K = \frac{1}{2} M v_{cm}^2 + \frac{1}{2} . I_{cm} . \omega^2 \qquad (4)$$

¿Cómo se demuestra la ecuación (4)?



Imaginemos un cuerpo rígido. m_i es una partícula del cuerpo. La velocidad $\vec{v}_i$ de la partícula m_i relativa a un marco inercial es la suma vectorial de $\vec{v}_{cm}$ y $\vec{v}_i'$ de la partícula relativa al centro de masa

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{cm} + \vec{v}_i'$$

La energía cinética k_i de la partícula en el marco inercial es $\frac{1}{2} m_i v_i^2$ que se puede expresar como $\frac{1}{2} . m_i . (\vec{v}_i . \vec{v}_i)$

$$K_i = \frac{1}{2} . m_i . (\vec{v}_{cm} + v_i')^2$$

$$k_i = \frac{1}{2} m_i . (\vec{v}_{cm}^2 + 2 . \vec{v}_{cm} . \vec{v}_i' + \vec{v}_i'^2)$$

La energía cinética total del cuerpo es $\sum K_i$

$$K = \sum k_i = \sum_i \left(\frac{1}{2} . m_i . \vec{v}_{cm}^2\right) + \sum_i 2 . \vec{v}_{cm} . v_i' m_i + \sum_i . \frac{1}{2} . m_i . v_i'^2$$

$$K = \frac{1}{2} . \vec{v}_{cm}^2 \underbrace{\left(\sum_i m_i\right)}_{(1)} + 2 . \vec{v}_{cm} . \underbrace{\sum_i v_i' m_i}_{(2)} + \frac{1}{2} . \underbrace{\sum_i m_i . v_i'^2}_{(3)} \qquad (4.1)$$

El primer término (1) $= \frac{1}{2} . \vec{v}_{cm}^2 . \sum_i m_i = \frac{1}{2} . \vec{v}_{cm}^2 . M$

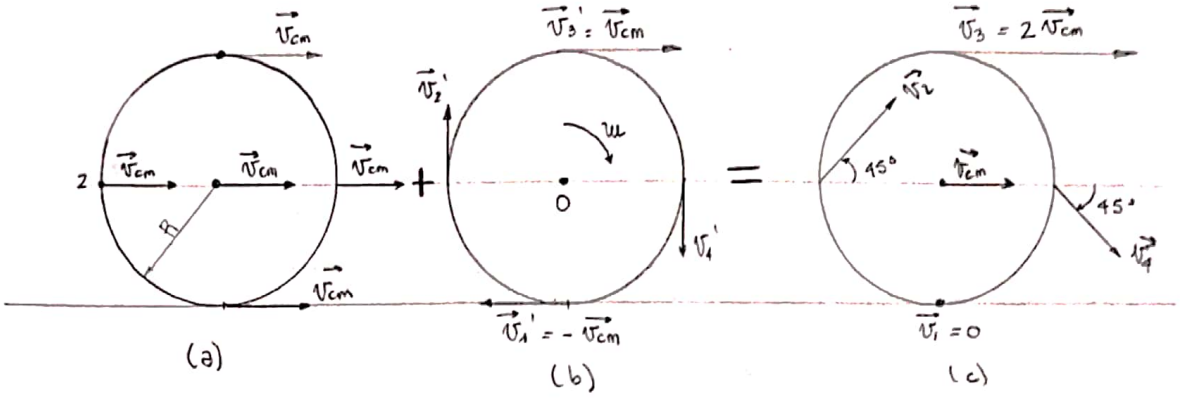
El segundo término (2) $= 0$, porque $\sum_i m_i \vec{v}_i'$ es M multiplicada por la velocidad del CM relativa al CM, que es cero por definición

El tercer término (3) = suma de las energías cinéticas de las partículas, usando sus rapideces con respecto al CM, ésta es la K de rotación al rededor del centro, que según la ecuación (8) del capítulo anterior se puede escribir como $K = 1/2 I \omega^2$.

Finalmente (4.1) se convierte en (4)...

Scanned by CamScanner

RODAMIENTO SIN DESLIZAMIENTO



- La rueda es simétrica. ⟶ centro de masa está en su centro geométrico.
- El punto de contacto de la rueda y la superficie debe estar instantaneamente en <u>reposo</u> para que ésta no resbale.
- $\vec{v}_1'$ relativa al centro de mesa debe tener la misma magnitud pero dirección contrari

$$v_{cm} = R.\omega \quad (5)$$ condición para rodar sin resbalar

El esquema de la rueda, representa la combinación de traslación (a) y rotación (b) la cual se calcula mediante la suma vectorial (c)

La energía cinética de la rueda es:

$$K = \frac{1}{2}.I.\omega^2$$

Y por el teorema de los ejes paralelos $I = I_{cm} + M.R^2$

$$K = \frac{1}{2}.I_{cm}.\omega^2 + \frac{1}{2}.M.v_{cm}^2$$

TRASLACIÓN Y ROTACIÓN COMBINADAS: DINÁMICA

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm} \quad \text{(Ecuación de traslación)}$$

$$\sum \tau_z = I_{cm}.\alpha_z \quad \text{(Ecuación de Rotación)}$$

La ecuación de Rotación se demostró para un eje de Rotación estacionario. Que vuelva a aparecer acá implica que es aplicable aún si el eje de rotación se mueve siempre y cuando se satisfaga que:

1). El eje que pasa por el CM debe ser un eje de simetría.

2). El eje NO debe cambiar de dirección

Scanned by CamScanner

TRABAJO Y POTENCIA EN MOVIMIENTO ROTACIONAL

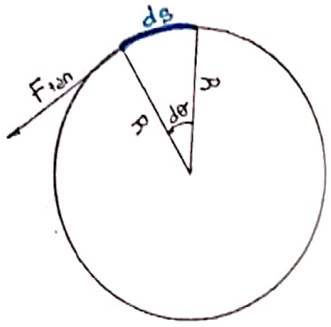
El trabajo (W) es el producto de la Fuerza ($\vec{F}$) por una distancia (S)

$$W = F.S$$

Si F es variable la expresión anterior se calcula como

$$dW = F.ds$$

En un movimiento rotacional, vemos lo siguiente



De la relación $\frac{S}{r} = \theta$ observamos que

$$S = R.\theta \rightarrow ds = R.d\theta$$

Luego:

$$W = F_{tan}.S \rightarrow dW = F_{tan}.dS \rightarrow dW = \underbrace{F_{tan}.R}_{T_z}.d\theta$$

Es decir:

$$dW = T_z.d\theta$$

$$\int.dW = \int T_z.d\theta$$

Da como resultado:

$$\boxed{W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \gamma_z.d\theta \qquad (6.1)}$$

Si la torca es constante.

$$\boxed{W = T_z.\int_{\theta_1}^{\theta_2}.d\theta = T_z.(\theta_2 - \theta_1) = \gamma_z.\Delta\theta \qquad (6.2)}$$

Si la torca efectua W sobre un cuerpo rígido que gira, K es una cantidad igual a ese trabajo, usando $\gamma_z = I.\alpha_z$

$$dW = \gamma_z.d\theta \rightarrow dW = I.\alpha_z.d\theta \rightarrow dW = I.\frac{dw}{dt}(d\theta) \rightarrow dW = I.w.dw$$

$$\boxed{W_{Tot} = \int_{w_1}^{w_2} I.w.dw = \frac{1}{2}.I.w_2^2 - \frac{1}{2}.I.w_1^2 \qquad (7)}$$

Scanned by CamScanner

Volviendo a la ecuación $dW = \tau_z \cdot d\theta$ y derivando respecto del tiempo

$$\frac{dW}{dt} = \tau_z \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$\boxed{P = \tau_z \cdot \omega \quad (8)}$$

MOMENTO ANGULAR

$$\boxed{\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \cdot \vec{v} \quad (9)}$$

¿Qué es el momento angular?

Cantidad de movimiento de una partícula en un movimiento rotacional

¿Por qué es importante?

Porque la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella.

¿Cómo se demuestra?

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \underbrace{\vec{v} \times m \cdot \vec{v}}_{0} + \vec{r} \cdot m \cdot \vec{a}$$

sustituimos el término $m \cdot \vec{a}$ por $\vec{F}_{neta}$, obteniendo

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \cdot \vec{F}_{neta} = \vec{\tau}$$

MOMENTO ANGULAR DE UN CUERPO RÍGIDO

Si un cuerpo rígido gira en torno a un eje de simetría su momento angular se calcula como

$$\boxed{\vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \quad (10)}$$

otra relación importante es:

$$\boxed{\sum \tau_z = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{(Para cualquier sist. de partículas)} \quad (11)}$$

CONSERVACIÓN DE MOMENTO ANGULAR

Es una ley universal. Éste principio es una consecuencia directa de la ecuación (11). Si $\sum \tau_z = 0 \rightarrow d\vec{L}/dt = 0$ y $\vec{L}$ es constante. Es decir si la torca externa neta que actúa sobre un sistema es cero, el momento angular total del sistema es constante (SE CONSERVA)

Scanned by CamScanner

RESUMEN DE TODAS LAS FÓRMULAS DEL PARCIAL 2

Energías: Cinética $(K) = \frac{1}{2} m.v^2$

Potencial Gravitacional $(U_{grav}) = m.g.y$

Potencial Elástica: $(U_{el}) = \frac{1}{2} k.x^2$

Teorema Trabajo y Energía:

$W_{TOT} = \Delta K$ (Aún si $\vec{F}$ es variable)

$W_{TOT} = \int_{P_1}^{P_2} F.\cos\theta.dL = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}.\vec{dL}$ (movimiento en una curva)

Trabajo y energía con fuerza variable

$W_{TOT} = \int_{x_1}^{x_2} F(x).dx$; Ley de Hooke $= k.x = F_x$

———o———

$W_{grav} = -\Delta U_{grav}$ (Trabajo que realiza la gravedad sobre un cuerpo, despreciando $\vec{F}$otes)

$W_{el} = -\Delta U_{el}$

Energía Mecánica:

$K_1 + U_1 + W_{otras} = K_2 + U_2$; $U = U_{grav} + U_{el}$

Ecuación más general de Energía mecánica, si $W_{otras} = 0$, EM se conserva)

Potencia: $P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$; $P = \frac{dW}{dt}$; $P = \vec{F}.\vec{v}$

LEY DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

$\Delta U_{int} = -W_{otras} \longrightarrow \Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0$

Momento lineal

$\vec{P} = m.\vec{v}$

$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ (segunda ley de Newton en términos de momento lineal)

Teorema del impulso:

$\vec{J} = \vec{P_2} - \vec{P_1}$ (aún cuando $\sum \vec{F}$ varía)

Centro de masa:

$x_{cm} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$; $y_{cm} = \frac{\sum_i m_i.y_i}{\sum_i m_i}$; $r_{cm} = \frac{\sum_i m_i.\vec{r_i}}{\sum_i m_i}$

Movimiento del centro de masa: $\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_{cm-i}$

Scanned by CamScanner

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm}$$

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = M.\vec{a}_{cm}$$

Rotación de cuerpos rígidos

$$\omega_{med} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \qquad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\alpha_{med} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

Rotación con aceleración angular constante

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z . t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z} + \frac{1}{2} . \alpha_z t^2$$

$$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2 . \alpha_z . \Delta\theta$$

Relación entre cinemática lineal y angular

$$v = r\omega$$

Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

$$a_{tan} = r . \alpha$$

$$a_{rad} = \omega^2 . R$$

Energía en el movimiento rotacional

$$K = \frac{1}{2} . I . \omega^2$$ (Energía cinética rotacional de un cuerpo rígido)

Teorema de los ejes paralelos

$$I_p = I_{cm} + M . d^2$$. (Recordar $I = \sum_i m_i r_i^2$)

Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido.

$$\tau = F.L = r.F.\cos\theta = F_{tan} . r = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\sum_i \tau_{i_z} = I . \alpha_z$$

Teorema de la Rototraslación

$$K = \frac{1}{2} . M . v_{cm}^2 + \frac{1}{2} . I_{cm} . \omega^2$$

Rodamiento sin deslizamiento:

$$v_{cm} = R . \omega$$

$$K = \frac{1}{2} . I_{cm} . \omega^2 + \frac{1}{2} M . v_{cm}^2$$

Scanned by CamScanner

Trabajo y potencia en movimiento rotacional

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z \, d\theta$$

$$W = \tau_z \cdot \Delta\theta \quad \text{(Torca constante)}$$

$$W_{rot} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I \cdot \omega \cdot d\omega = \frac{1}{2} I \cdot \omega_2^2 - \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega_1^2$$

$$P = T_z \cdot \omega$$

Momento angular

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \quad \text{(momento angular de un cuerpo rígido)}$$

$$\sum \tau_z = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{(para cualquier sistema de partículas)}$$

Giróscopo:

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{(|d\vec{L}| \perp |\vec{L}|)}{dt} = \frac{\tau_z}{L_z} = \frac{W \cdot r}{I \cdot \omega}$$

Scanned by CamScanner

Tercer parcial:

EQUILIBRIO Y ELASTICIDAD

Condiciones del equilibrio

1era Condición: $\boxed{\sum \vec{F}=0 \;;\; \sum F_x=0 \;;\; F_y=0 \;;\; F_z=0 \quad (1)}$

Implica que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse y obtener una aceleración.

2° Condición: $\boxed{\sum \varphi=0 \text{ (al rededor de cualquier punto) } (2)}$

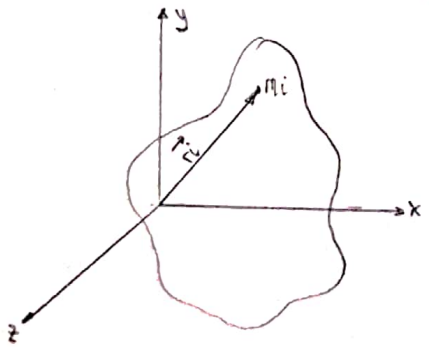
Implica que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a girar.

CENTRO DE GRAVEDAD.

Recordando la ecuación del vector posición de centro de masa ($\vec{r}_{cm}$)

$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1 \cdot r_1 + m_2 \cdot r_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

Luego consideramos el siguiente cuerpo, y analizamos una torca gravitacional sobre una partícula arbitrana. $\vec{g}$ tiene la misma magnitud y dirección al rededor de todo el cuerpo. La partícula arbitrana tiene una masa m_i, por lo tanto la fuerza peso sera $\vec{w} = m_i \cdot \vec{g}$. $\vec{r}_i$ es el vector posición del origen de coordenadas hasta m_i.



Luego la torca para m_i será

$$\varphi_i = \vec{r}_i \times \vec{w}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{g}$$

La torca total debido a las fuerzas gravitacionales de todas las partículas está dada por

$$\varphi = \sum_i \vec{\varphi}_i = \vec{r}_1 \times m_1 g + \vec{r}_2 \times m_2 \cdot g + \cdots + \vec{r}_i \times m_i \times g$$

$$= (\vec{r}_1 \times m_1 + \vec{r}_2 \times m_2 + \cdots + \vec{r}_i \times m_i) g$$

$$= \left(\sum_i \vec{r}_i \times m_i\right) \cdot \vec{g}$$

Scanned by CamScanner

Si multiplicamos y dividimos por la masa total del cuerpo obtenemos

$$\left(\sum_i \vec{r}_i \times m_i\right) \cdot g \times \frac{\sum_i m_i}{\sum_i m_i} \quad ; \quad \sum_i = M_{TOTAL}$$

$\vec{r}_{cm}$

Obtenemos:

$$\vec{r}_{cm} \cdot \vec{g} \cdot M$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{r}_{cm} \times M \cdot \vec{g} = \vec{r}_{cm} \times \vec{W} \quad (2)}$$

Conclusión: Si $\vec{g}$ tiene el mismo valor en todos los puntos del cuerpo su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa

ESFUERZO, DEFORMACIÓN Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD.

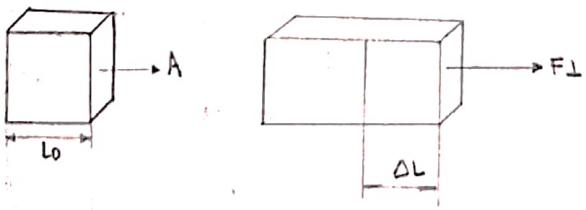
Esfuerzo: intensidad de las fuerzas que causan el cambio de forma.

Deformación: cambio de forma resultante

$$\boxed{\frac{\text{Esfuerzo}}{\text{Deformación}} = \text{Módulo de elasticidad} \quad (3)}$$

ESFUERZO Y DEFORMACIÓN DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN

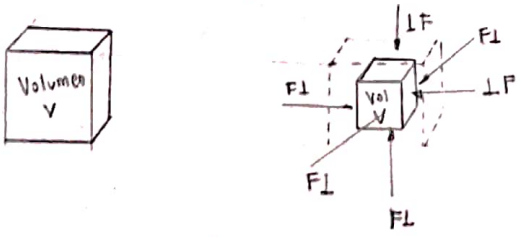
$$\frac{\text{Esfuerzo de tensión}}{\text{Deformación por tensión}} = Y = \frac{F_\perp}{A} \cdot \frac{L_o}{\Delta L}$$



$$\text{Esf. de tensión} = \frac{F_\perp}{A}$$

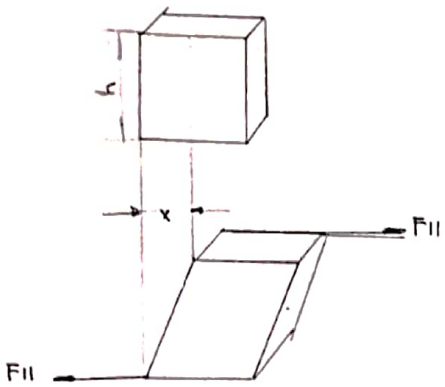
$$\text{Def. por tensión} = \frac{\Delta L}{L_o}$$

$$\frac{\text{Esfuerzo de volumen}}{\text{Deformación por volumen}} = B = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V_o}$$



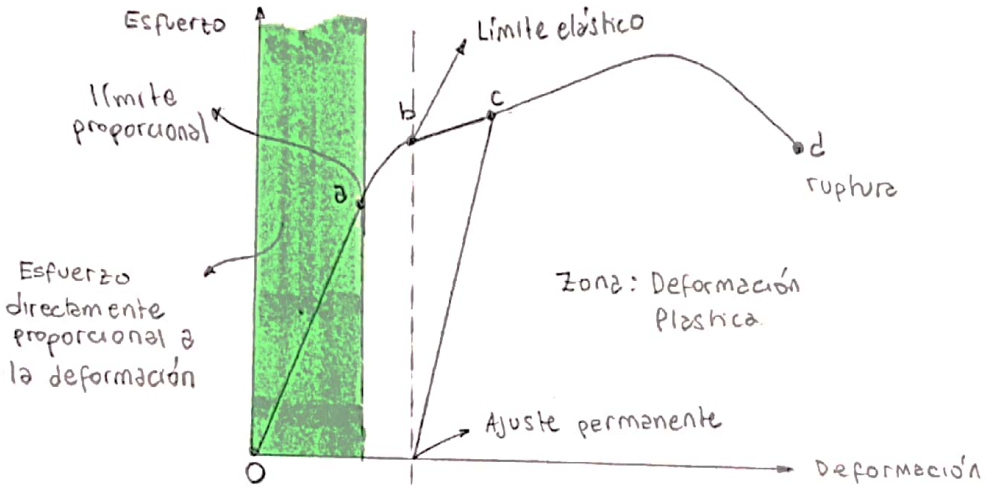
Scanned by CamScanner

Esfuerzo y deformación por corte



$$S = \frac{\text{Esfuerzo por corte}}{\text{Deformación por corte}} = \frac{F_{\parallel}/A}{x/h} = \frac{F_{\parallel} h}{x A}$$

Elasticidad y plasticidad



De Oa; la recta tiene pendiente igual al módulo de Young (obedece la Ley Hooke)

De ab; el esfuerzo y deformación ya no son proporcionales, (No se obedece la ley de Hooke) pero si se retira la carga el objeto recupera la forma normal. La deformación es reversible, $\vec{F}$ conservativas

Entre Ob el material tiene un comportamiento elástico

De bc; cuando pasaste el límite elástico ya no se recupera la longitud orginal, la deformación es irreversible y adquiere un ajuste permanente

d. Se rompe.

bd - Flujo Plástico o deformación plástica: Irreversible

Si d está cerca de c ⟶ material quebradizo

Si d está lejos de c ⟶ material dúctil.

Scanned by CamScanner